

Exercices de thermodynamique

Partie I — Énoncés

Exercice 1 — Rendement de la machine de Carnot

Un moteur thermique est un dispositif cyclique qui prélève une chaleur $Q_c > 0$ à une source chaude de température T_c , en rejette une partie Q_f à une source froide de température $T_f < T_c$, et fournit à l'extérieur un travail mécanique W (voir la figure). On admet ici, comme cela sera démontré rigoureusement à la leçon 10, le *théorème de Carnot* : le rendement $\eta = W/Q_c$ de tout moteur ditherme fonctionnant entre T_c et T_f est borné par

$$\eta \leq \eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c},$$

avec égalité si et seulement si le cycle est réversible. On considère un moteur fonctionnant entre une source chaude à $T_c = 500$ K et une source froide à $T_f = 300$ K.

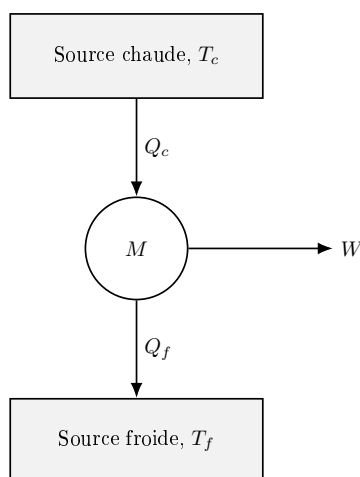


FIGURE 1 – Un moteur ditherme M échangeant Q_c , Q_f et W avec ses deux sources.

1. Calculer le rendement de Carnot η_C de ce moteur.
2. Un ingénieur affirme avoir conçu un moteur réel atteignant $\eta = 45\%$ entre ces deux mêmes sources. Ce résultat est-il compatible avec le second principe ?
3. L'ingénieur maintient sa mesure de $\eta = 45\%$ et propose de revoir la température de la source froide plutôt que de remettre en cause son moteur (T_c restant fixée à 500 K). Quelle est la température maximale T_f compatible avec ses observations ?
4. Exprimer η_C en fonction de T_c et T_f seuls, et montrer que $0 < \eta_C < 1$ dès que $0 < T_f < T_c$. À quelle température (limite, physiquement inaccessible) de la source froide aurait-on $\eta_C = 1$?
5. En quoi le résultat de la question précédente redonne-t-il très exactement l'impossibilité du « climatiseur parfait » évoquée en cours ? Pourquoi le fait que η_C ne dépende que de T_c et T_f – et ni du fluide utilisé, ni des détails de construction du moteur – est-il une affirmation si forte ?

Exercice 2 — Réfrigérateur à effet Peltier

Un réfrigérateur fonctionne entre une source froide à $T_f = 250\text{ K}$ et une source chaude (l'atmosphère) à $T_c = 300\text{ K}$. Il reçoit un travail $W = 200\text{ J}$ par cycle.

1. Définir le coefficient de performance (COP) d'un réfrigérateur.
2. Calculer le COP maximal théorique (COP de Carnot) pour ce cycle.
3. Calculer la quantité de chaleur maximale Q_f prélevée à la source froide par cycle.

Exercice 3 — Stefan (1879) : le T^4 par analyse dimensionnelle

En 1879, Josef Stefan observe que la puissance thermique surfacique P rayonnée par un corps noir augmente très vite avec la température T . On admet que P ne dépend que de T et de constantes universelles, en particulier la constante de Stefan-Boltzmann σ (unité : $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$).

1. Deux corps noirs identiques sont l'un à T , l'autre à $2T$. Par quel facteur la puissance totale rayonnée par le second dépasse-t-elle celle du premier ?
2. Par analyse dimensionnelle, montrer que la seule loi possible est $P = \sigma T^4$ (à une constante numérique près absorbée dans σ).
3. La photosphère solaire rayonne environ $P = 6,5 \times 10^7\text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$. En supposant le Soleil corps noir, estimer sa température de surface ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8}\text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$).

Exercice 4 — Einstein (1907) : la chaleur spécifique du solide

Einstein modélise un cristal par $3N$ oscillateurs harmoniques de même fréquence. On admet que la capacité calorifique à volume constant du solide s'écrit

$$C_V = 3Nk_B \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}, \quad x = \frac{\Theta_E}{T},$$

où Θ_E est la température d'Einstein caractéristique du cristal et k_B la constante de Boltzmann.

1. Calculer $\lim_{T \rightarrow \infty} C_V$ et retrouver la loi de Dulong-Petit ($C_V \rightarrow 3Nk_B$).
2. Montrer que pour $T \ll \Theta_E$, on a $C_V \approx 3Nk_B(x^2 e^{-x})$ et que $C_V \rightarrow 0$ quand $T \rightarrow 0$.
3. Pour le cuivre ($\Theta_E \approx 340\text{ K}$), comparer C_V à $3Nk_B$ à $T = 300\text{ K}$ et à $T = 10\text{ K}$ (ordre de grandeur).
4. Pourquoi ce modèle améliore-t-il la loi classique tout en restant insuffisant à basse température ?

Exercice 5 — Carnot (1824) : rendement universel par l'absurde

Carnot se demande si le rendement d'une machine thermique dépend du fluide de travail ou de la construction mécanique. Il considère deux machines M_1 et M_2 réversibles fonctionnant entre les mêmes sources chaude (T_c) et froide (T_f), de rendements respectifs $\eta_1 > \eta_2$.

1. M_1 prélève Q_c à la source chaude et en rejette $Q_f = Q_c(1 - \eta_1)$ à la source froide. Quel travail W_1 produit-elle par cycle ?

2. On fait fonctionner M_2 à l'envers (cycle récepteur) en utilisant une partie de W_1 . Montrer qu'on peut choisir les cycles de sorte que la source chaude reçoive autant qu'elle cède, tandis que la source froide cède de la chaleur nette.
3. Conclure sur l'existence de $\eta_1 > \eta_2$ pour deux machines réversibles entre mêmes sources. Que dit-on aujourd'hui de ce raisonnement, alors que Carnot croyait au calorique ?

Exercice 6 — Mayer et Joule : l'équivalent mécanique de la chaleur

Une chute d'eau de hauteur $h = 50$ m déverse $Q = 1000$ kg d'eau par seconde. On suppose que toute l'énergie mécanique perdue est intégralement convertie en chaleur dans le bassin (modèle de Mayer, 1842).

1. Exprimer la puissance mécanique perdue par le flux d'eau en fonction de Q , h et $g = 9,81$ m·s⁻².
2. Cette puissance chauffe le bassin (capacité thermique totale $C = 5 \times 10^6$ J·K⁻¹). Quelle est la hausse de température par seconde ?
3. La chute d'eau correspond à une élévation de température de $\Delta T = 0,10$ K pour 1 kg d'eau ($c = 4180$ J·kg⁻¹·K⁻¹). En déduire l'équivalent mécanique de la chaleur J (J par calorie), sachant que 1 cal chauffe 1 g d'eau de 1 K.
4. Comment ce résultat préfigure-t-il le premier principe ?

Exercice 7 — Clausius (1850) : réconcilier Carnot et la conservation de l'énergie

Le premier principe autorise a priori un moteur cyclique monotherme convertissant intégralement une chaleur Q en travail ($W = Q$, rendement 100%). Carnot, lui, affirme qu'aucune machine ne peut avoir un rendement supérieur au cycle réversible entre deux sources $T_c > T_f$.

1. Écrire le bilan énergétique d'un moteur de Carnot réversible entre T_c et T_f recevant Q_c et produisant un travail W .
2. On définit $q = Q/T$ pour chaque échange réversible. Montrer que $\oint \delta q = 0$ sur un cycle de Carnot réversible (calculer sur les deux isothermes et utiliser l'adiabatique réversible).
3. Un moteur réel de rendement $\eta < \eta_C$ rejette $Q_f > Q_f^{\text{rév}}$ au froid. Que vaut $\oint \delta q/T$? Interpréter le signe.
4. En quel sens Clausius a-t-il « comblé » la lacune de Carnot tout en conservant son résultat sur le rendement maximal ?

Exercice 8 — Équilibre thermique de deux blocs

Deux blocs métalliques, A de masse $m_A = 1$ kg et de capacité thermique massique $c_A = 500$ J·kg⁻¹·K⁻¹ à $T_A = 400$ K, et B de masse $m_B = 2$ kg et $c_B = 300$ J·kg⁻¹·K⁻¹ à $T_B = 300$ K, sont mis en contact thermique.

1. Déterminer la température d'équilibre T_{eq} .
2. Vérifier que l'entropie totale a augmenté lors de cette évolution.

Exercice 9 — Travail et chaleur le long de trois chemins élémentaires

On considère un système fermé constitué de n moles de gaz parfait monoatomique ($U = \frac{3}{2}nRT$), initialement dans l'état $A(P_A, V_A, T_A)$. Toutes les transformations sont quasi-statiques.

1. Compression isotherme $A \rightarrow B$ jusqu'à $V_B = V_A/2$. Calculer P_B , puis W , ΔU et Q sur cette branche.
2. Détente isobare $B \rightarrow C$ jusqu'à $V_C = V_A$. Calculer T_C , puis W , ΔU et Q .
3. Refroidissement isochore $C \rightarrow A$ qui referme le cycle. Calculer W , ΔU et Q .
4. Représenter le cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ dans le diagramme de Clapeyron (V, P). Application numérique pour $n = 1$ mol, $P_A = 1,0$ bar, $T_A = 300$ K : donner (P, V, T) en chacun des trois points.
5. Comparer $W_{A \rightarrow B}$ au travail $W_{A \rightarrow C \rightarrow B}$ reçu le long du chemin isochore $A \rightarrow C$ puis isobare $C \rightarrow B$. Commenter.
6. Le cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ est-il moteur ou récepteur ? Calculer le travail total et vérifier la cohérence avec le sens de parcours.
7. Représenter le même cycle dans le diagramme (T, P).

Exercice 10 — Chauffage à pression constante : découverte de C_P

Une mole de gaz parfait monoatomique ($C_V = \frac{3}{2}R$) est enfermée dans une enceinte de volume initial $V_0 = 25$ L, fermée par un piston mobile sans frottement soumis à la pression atmosphérique $P_0 = 1,0 \times 10^5$ Pa, supposée constante. Le système est initialement à l'équilibre. Une petite résistance électrique placée dans l'enceinte apporte une chaleur $Q = 1000$ J de façon quasi-statique.

1. Déterminer numériquement la température initiale T_0 .
2. Déterminer l'état final (température, pression, volume) de façon littérale puis numérique. Calculer W et ΔU . Quelle fraction de la chaleur apportée sert à repousser l'atmosphère ?
3. Ce calcul permet de définir la capacité thermique molaire à pression constante, $C_P = (\delta Q/dT)_P$. Exprimer C_P en fonction de C_V et R . Cette formule est un cas particulier d'une relation générale que l'on démontrera plus tard (relation de Mayer).

Exercice 11 — Détente de Joule-Gay-Lussac

Un gaz parfait occupe un volume V_0 dans un compartiment d'un récipient adiabatique rigide. L'autre compartiment, de volume V_0 également, est vide. On retire la cloison séparant les deux compartiments.

1. Quel est le travail échangé avec l'extérieur ? Quel est le transfert thermique ?
2. Quelle est la variation d'énergie interne ? Qu'en déduit-on pour un gaz parfait ?
3. La détente est-elle réversible ou irréversible ? Justifier.

Exercice 12 — Joule–Gay-Lussac : W et Q dépendent du chemin

Un récipient rigide et calorifuge est séparé en deux compartiments de même volume V_0 par une paroi amovible. Le compartiment gauche contient n moles de gaz parfait à (P_0, V_0, T_0) ; celui de droite est vide. On retire brusquement la paroi.

1. Justifier que $W = 0$ puis $Q = 0$. En déduire ΔU et T_f .
2. Pourquoi est-il impossible de représenter cette transformation par un chemin continu dans le diagramme de Clapeyron ?
3. On réalise à partir du même état initial une détente *isotherme quasi-statique* vers $(T_0, 2V_0)$. Calculer W' et Q' .
4. Comparer alors que l'état final est identique. Conclusion ?

Exercice 13 — Deux gaz séparés par une paroi interne

Un récipient rigide, isolé de l'extérieur, contient deux gaz parfaits monoatomiques séparés par une paroi interne initialement fixe, étanche et adiabatique. Le compartiment 1 contient n_1 moles à la température T_1 ; le compartiment 2 contient $n_2 = 4n_1$ moles à $T_2 = T_1/2$. Les deux compartiments ont le même volume V .

1. Exprimer les pressions initiales P_1 et P_2 et montrer que $P_2 = 2P_1$.
2. À $t = 0$, la paroi devient diatherme (mais reste fixe et étanche). En appliquant le premier principe au système global, déterminer la température finale T_f et les pressions finales de chaque compartiment, en fonction de T_1 et P_1 .
3. Quelle énergie a été échangée entre les deux compartiments (en fonction de n_1 , R , T_1) ? Sous quelle forme ?
4. On suppose maintenant qu'à $t = 0$ la paroi devient diatherme *et* mobile. Déterminer la température, la pression commune et les volumes finaux. Comparer les variations d'énergie interne de chaque gaz à celles de la question 2 et commenter la forme des échanges d'énergie.
5. Application numérique pour $n_1 = 1$ mol, $T_1 = 600$ K.

Exercice 14 — Adiabatique réversible d'un gaz parfait : lois de Laplace

On considère n moles de gaz parfait d'indice adiabatique $\gamma = C_P/C_V$ supposé constant. On admet la relation de Mayer $C_P - C_V = nR$ (voir l'exercice sur la découverte de C_P).

1. Montrer que

$$C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}, \quad C_P = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1}.$$

2. Le gaz subit une transformation adiabatique réversible. En partant du premier principe sous forme différentielle, montrer que

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0,$$

puis en déduire que $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$ le long de la transformation.

3. En déduire les deux autres formes de la loi de Laplace : $PV^\gamma = \text{cste}$ et $T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{cste}$.
4. Détente adiabatique réversible qui double le volume, pour un gaz monoatomique ($\gamma = 5/3$), $n = 1$ mol, $T_I = 300$ K. Calculer T_F puis W , et commenter les signes.
5. Dans le diagramme de Clapeyron, comparer en un même point (V, P) la pente d'une adiabatique réversible et celle d'une isotherme.

Exercice 15 — Travail d'une transformation polytropique $PV^k = \text{cste}$

On considère une transformation quasi-statique d'un gaz parfait telle que $PV^k = \text{cste}$, $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 1$.

1. Calculer $W_{A \rightarrow B}$ en fonction de P_A, V_A, P_B, V_B et k .
2. Retrouver le résultat pour une isobare ($k = 0$).
3. Conclure directement pour une isochore sans utiliser la formule générale.
4. Expliquer pourquoi $k = 1$ est exclu, puis retrouver $W = -nRT \ln(V_B/V_A)$.
5. Pour $k = \gamma = 5/3$ (adiabatique réversible, monoatomique), montrer que $W = \Delta U$.

Exercice 16 — Compression adiabatique : progressive ou brutale

Un cylindre vertical de section $S = 200 \text{ cm}^2$, aux parois calorifugées, est fermé par un piston calorifugé de masse négligeable, mobile sans frottement. Il contient $m = 2,0 \text{ g}$ d'hélium (gaz parfait monoatomique, $M = 4,0 \text{ g/mol}$, $\gamma = 5/3$) dans les conditions initiales $T_0 = 300 \text{ K}$, $P_0 = 1,0 \text{ bar}$. On prendra $g = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

1. Calculer le nombre de moles n et le volume initial V_0 .
2. On dépose très progressivement, grain par grain, une masse totale $M_s = 100 \text{ kg}$ de sable sur le piston. Justifier que la transformation peut être considérée comme réversible, et calculer le taux de compression $x = P_1/P_0$. La valeur de x dépend-elle de la façon de déposer le sable ?
3. Calculer T_1 et V_1 dans l'état final.
4. On repart de l'état initial et on dépose cette fois les 100 kg d'un seul coup : le gaz subit brutalement la pression extérieure constante P_1 . En appliquant le premier principe, montrer que

$$T_2 = T_0 \frac{1 + (\gamma - 1)x}{\gamma},$$

et calculer T_2 et V_2 .

5. Comparer T_1 et T_2 . Laquelle des deux compressions chauffe le plus le gaz ? Interpréter.
6. Depuis l'état de la question 4, on retire brutalement tout le sable. Déterminer l'état final (T_3, V_3). Revient-on à l'état initial ? Conclure.

Exercice 17 — Cycle biisobare-biisochore : bilan énergétique complet

On considère n moles de gaz parfait monoatomique ($U = \frac{3}{2}nRT$) décrivant, dans le plan de Clapeyron (V, P), le cycle à deux isochores et deux isobares, parcouru dans le sens horaire :

$$1(V_1, P_1) \xrightarrow{\text{isochore}} 3(V_1, P_2) \xrightarrow{\text{isobare}} 2(V_2, P_2) \xrightarrow{\text{isochore}} 4(V_2, P_1) \xrightarrow{\text{isobare}} 1(V_1, P_1)$$

avec $P_2 > P_1$ et $V_2 > V_1$.

1. Exprimer ΔU , W et Q sur chacune des quatre branches, en fonction de P_1, P_2, V_1, V_2 uniquement.
2. Vérifier que $\Delta U_{\text{total}} = 0$ et que $Q_{\text{total}} = -W_{\text{total}}$.
3. Application numérique : $P_1 = 1,0 \text{ bar}$, $P_2 = 3,0 \text{ bar}$, $V_1 = 5,0 \text{ L}$, $V_2 = 15,0 \text{ L}$.
4. Sur quelles branches le système reçoit-il de la chaleur ? Commenter.

Exercice 18 — Cycle triangulaire

On considère n moles de gaz parfait monoatomique décrivant le cycle $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$, avec

$$A(V_0, P_0), \quad C(V_0, 2P_0), \quad B(2V_0, P_0),$$

$A \rightarrow C$ isochore, $B \rightarrow A$ isobare, $C \rightarrow B$ segment de droite dans le plan (V, P) .

1. Vérifier que le sens $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ est bien horaire.
2. Déterminer $P(V)$ de la droite $C \rightarrow B$.
3. Calculer ΔU , W et Q sur chacune des trois branches.
4. Vérifier $\Delta U_{\text{total}} = 0$ et que W_{total} égale l'aire du triangle.
5. Montrer que $\Delta U_{C \rightarrow B} = 0$ bien que la transformation ne soit pas isotherme.

Exercice 19 — Cycle de Lenoir

Une mole de gaz parfait diatomique ($C_V = \frac{5}{2}R$, $C_P = \frac{7}{2}R$) est initialement dans l'état A de coordonnées $P_0 = 2,0 \times 10^5$ Pa et $V_0 = 14$ L dans le diagramme de Clapeyron. On lui fait subir successivement :

- une détente isobare $A \rightarrow B$ qui triple son volume ;
 - une compression isotherme quasi-statique $B \rightarrow C$ qui le ramène au volume initial ;
 - un refroidissement isochore $C \rightarrow A$ qui le ramène à l'état initial.
1. Représenter le cycle $ABCA$ dans le diagramme de Clapeyron. Calculer T_A , la température T_B de l'isotherme, et la pression maximale P_C atteinte.
 2. Calculer W et Q sur chacune des trois branches, puis sur le cycle complet. On remarquera que $RT_A = P_0 V_0$.
 3. Le cycle ainsi parcouru est-il moteur ou récepteur ? Retrouver ce résultat à partir du sens de parcours dans le diagramme. Comment faudrait-il le parcourir pour en faire un moteur ?

Exercice 20 — Cycle frigorifique : le même cycle parcouru à l'envers

On reprend le cycle biisobare-biisochore de l'exercice *cycle-biisobare-biisochore* (mêmes valeurs numériques), mais parcouru dans le sens **antihoraire** : $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$.

1. Justifier que chaque W et Q change de signe. Nature de ce cycle ?
2. Identifier les branches où le système absorbe / cède de la chaleur.
3. Calculer Q_c , $|Q_h|$ et W .
4. En déduire le $\text{COP} = Q_c/W$. Commenter.

Exercice 21 — Résistance chauffante dans un cylindre cloisonné

Un cylindre horizontal rigide, aux parois calorifugées, est divisé en deux compartiments C_1 et C_2 par un piston mobile sans frottement, lui aussi calorifugé. Chaque compartiment contient de l'hélium (gaz parfait monoatomique, $\gamma = 5/3$) dans le même état initial : $P_0 = 1,0 \times 10^5$ Pa, $V_0 = 1,0$ L, $T_0 = 300$ K. Une résistance électrique placée dans C_1 lui apporte de la chaleur très lentement, jusqu'à ce que la pression commune atteigne $P_1 = 1,5 \times 10^5$ Pa. On supposera toutes les transformations quasi-statiques.

1. Quelle transformation subit le gaz de C_2 ? En déduire son volume V_2 et sa température T_2 finaux.
2. En déduire le volume V_1 et la température T_1 finaux du gaz de C_1 .
3. Calculer les variations d'énergie interne ΔU_1 et ΔU_2 . On remarquera que pour un gaz parfait monoatomique, $U = \frac{3}{2}PV$.
4. En appliquant le premier principe au système global $\{C_1 + C_2\}$, déterminer la chaleur Q fournie par la résistance. Vérifier la cohérence en appliquant le premier principe à C_2 seul, puis à C_1 seul.

Exercice 22 — Entropie du gaz parfait : les formules à tout faire

On considère n moles de gaz parfait de capacité thermique molaire C_v constante, passant d'un état d'équilibre (T_I, V_I) à un état d'équilibre (T_F, V_F) par une transformation *quelconque*.

1. En imaginant un chemin réversible reliant les deux états, montrer que

$$\Delta S = nC_v \ln \frac{T_F}{T_I} + nR \ln \frac{V_F}{V_I}.$$

Pourquoi cette formule vaut-elle aussi pour une transformation irréversible entre ces deux états ?

2. En déduire l'expression de ΔS dans les variables (T, P) . On rappelle la relation de Mayer $C_p = C_v + R$.
3. Quelle est la courbe $\Delta S = 0$ dans les variables (T, V) ? Retrouver la loi de Laplace et justifier le nom d'*isentropique* donné à l'adiabatique réversible.
4. Applications numériques pour $n = 1$ mol de gaz monoatomique ($C_v = \frac{3}{2}R$) : (a) détente isotherme doublant le volume ; (b) chauffage isochore de 300 K à 600 K ; (c) les deux successivement.

Exercice 23 — Chauffage d'une masse d'eau : un, deux, puis N thermostats

On néglige la dilatation de l'eau : la chaleur reçue de façon réversible s'écrit $\delta Q_{\text{rev}} = mc dT$, avec $c = 4180 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ supposée constante. Une masse $m = 1,0 \text{ kg}$ d'eau est initialement à $T_1 = 273 \text{ K}$.

1. L'eau est mise en contact avec un thermostat à $T_2 = 373 \text{ K}$. Quelle est la température finale de l'eau ? Calculer les variations d'entropie de l'eau, du thermostat, et de l'univers {eau + thermostat}. Commenter les signes.
2. On recommence en deux étapes : contact avec un thermostat à $T_3 = 323 \text{ K}$ jusqu'à l'équilibre, puis avec le thermostat à $T_2 = 373 \text{ K}$. Mêmes questions. Comparer à la question 1.
3. Que deviennent ces résultats si on multiplie « à l'infini » le nombre de thermostats intermédiaires ? Commenter.

Exercice 24 — Solide contre thermostat : la fonction $x - 1 - \ln x$

Un solide de capacité thermique totale C (indépendante de la température), initialement à la température T_0 , est mis en contact prolongé avec un thermostat de température T_S invariable. On ne précise pas si T_0 est supérieure ou inférieure à T_S .

1. Exprimer la variation d'entropie du solide, puis celle du thermostat, entre l'état initial et l'état final.
2. Montrer que la variation d'entropie de l'univers {solide + thermostat} s'écrit

$$\Delta S_{\text{univ}} = C f(x), \quad f(x) = x - 1 - \ln x, \quad x = \frac{T_0}{T_S}.$$

3. Étudier le signe de f . Que se passe-t-il pour $x = 1$? Conclure : le sens du transfert de chaleur importe-t-il ?
4. Application numérique pour $C = 500 \text{ J/K}$: $T_0 = 350 \text{ K}$ contre $T_S = 300 \text{ K}$, puis $T_0 = 250 \text{ K}$ contre $T_S = 300 \text{ K}$.

Exercice 25 — Production d'entropie lors d'une détente irréversible

n moles de gaz parfait monoatomique sont initialement à (T_0, P_0, V_0) dans un cylindre à piston. Le piston est maintenu bloqué par une goupille. On retire la goupille : le gaz se détend brusquement contre une pression extérieure constante $P_{\text{ext}} = P_0/2$ jusqu'à l'équilibre mécanique. Les parois sont adiabatiques.

1. Calculer W , Q , ΔU et la température finale T_f .
2. Calculer la variation d'entropie ΔS du gaz lors de cette transformation.
3. Vérifier que $\Delta S > 0$ et interpréter.

Exercice 26 — Détente de Joule et l'astuce fondamentale

n moles de gaz parfait monoatomique, initialement à (T_I, V_0) dans un récipient rigide et calorifugé, subissent une détente de Joule–Gay-Lussac vers le volume total $2V_0$ (l'autre compartiment est vide).

1. Rappeler pourquoi $W = Q = 0$ et $T_F = T_I$. Calculer ΔS du gaz. N'y a-t-il pas contradiction entre $Q = 0$ et $\Delta S \neq 0$?
2. On imagine maintenant un premier chemin réversible : une détente adiabatique réversible de V_0 à $2V_0$ (piston manipulé lentement). Calculer la température T' atteinte et vérifier que $\Delta S = 0$ sur cette étape.
3. Quelle seconde transformation réversible faut-il pour amener le gaz dans le même état final que la détente de Joule ? Calculer sa variation d'entropie et vérifier que le total redonne le ΔS de la question 1.
4. Comparer la variation d'entropie de l'univers dans les deux scénarios (détente de Joule ; chemin réversible en deux étapes). Comment deux transformations peuvent-elles donner le même ΔS au système alors que l'une est irréversible et l'autre non ?

Exercice 27 — Retour sur la compression brutale : bilans d'entropie

On reprend l'exercice *Compression adiabatique : progressive ou brutale* de la leçon 4 : $n = 0,50$ mol d'hélium ($\gamma = 5/3$) dans un cylindre calorifugé, initialement à $T_0 = 300$ K, $P_0 = 1,0$ bar, $V_0 = 12,5$ L. On rappelle les résultats :

- compression réversible jusqu'à $P_1 = 1,5P_0$: $T_1 \approx 353$ K ;
 - compression brutale jusqu'à P_1 : $T_2 = 360$ K, $V_2 = 0,8 V_0$;
 - puis retrait brutal de la surcharge : $T_3 = 312$ K, $V_3 = 1,04 V_0$.
1. Sans calcul : que vaut ΔS du gaz pour la compression réversible ? Le vérifier avec la formule de l'entropie du gaz parfait.
 2. Calculer ΔS pour la compression brutale. Pourquoi peut-on affirmer que ce résultat mesure directement l'entropie créée S_c ?
 3. Calculer ΔS pour le retour brutal, puis pour l'aller-retour complet. Vérifier la cohérence en calculant directement ΔS entre l'état initial et l'état final (T_3, V_3).
 4. Commenter : que reste-t-il de l'aller-retour dans l'état du gaz ?

Exercice 28 — Compression monotherme : réversible ou brutale

On reprend le cylindre de l'exercice précédent ($n = 0,50$ mol d'hélium, $T_0 = 300$ K, $P_0 = 1,0$ bar, $V_0 = 12,5$ L, surcharge portant la pression à $P_1 = 1,5P_0$), mais cette fois les parois sont *diathermanes* et le cylindre baigne dans un thermostat à T_0 .

1. Montrer que l'état final est le même que la surcharge soit posée progressivement ou brutalement : ($P_1, T_0, V_4 = V_0/1,5 \approx 8,3$ L). En déduire ΔS_{gaz} , identique dans les deux cas.
2. Cas réversible (surcharge posée grain par grain) : comment s'appelle cette transformation ? Calculer W_{rev} , Q_{rev} , $\Delta S_{\text{thermostat}}$ et ΔS_{univ} .
3. Cas brutal : pourquoi la transformation n'est-elle pas isotherme, mais seulement monotherme ? Calculer W_{irr} , Q_{irr} , $\Delta S_{\text{thermostat}}$ et ΔS_{univ} .
4. Montrer que $S_c = (W_{\text{irr}} - W_{\text{rev}})/T_0$ et interpréter : où est passé le travail excédentaire ?

Exercice 29 — Machine monotherme : l'énoncé de Kelvin

Un système décrit un cycle au cours duquel il reçoit un travail W de l'extérieur et une chaleur Q d'un thermostat unique de température T_S . L'ensemble {système + thermostat} est isolé thermiquement.

1. Écrire le bilan d'énergie du système sur un cycle. Que vaut $\Delta S_{\text{système}}$ sur un cycle, et pourquoi ?
2. Écrire le bilan entropique de l'ensemble et en déduire le signe de Q , puis celui de W .
3. Conclure : une machine cyclique peut-elle fournir du travail avec une seule source de chaleur ? Dans quel cas limite a-t-on $W = 0$?
4. Un inventeur propose un navire qui se propulserait en prélevant de la chaleur à l'océan (réservoir d'énergie thermique gigantesque), sans autre source. Pourquoi ce « moteur miracle », qui ne viole pourtant pas le premier principe, est-il impossible ?

Exercice 30 — Sackur-Tétrode : tout vérifier

On rappelle la relation fondamentale du gaz parfait monoatomique établie en cours (formule de Sackur-Tétrode) :

$$S(U, V, N) = Nk_B \ln \left[\left(\frac{U}{N} \right)^{3/2} \frac{V}{N} \right] + \frac{5}{2} Nk_B + \alpha N,$$

où α est une constante.

1. Vérifier que S est une fonction homogène de degré 1 de (U, V, N) . Pourquoi est-ce indispensable ?
2. Calculer $(\partial S / \partial U)_{V, N}$ et retrouver l'équation d'état $U = \frac{3}{2} Nk_B T$.
3. Calculer $(\partial S / \partial V)_{U, N}$ et retrouver $PV = Nk_B T$.
4. Calculer le potentiel chimique μ et montrer que $\mu = -T \frac{S}{N} + \frac{5}{2} k_B T$.
5. Vérifier explicitement la relation d'Euler $U = TS - PV + \mu N$.
6. Comment se comporte S lorsque $T \rightarrow 0$ à V, N fixés ? Commenter vis-à-vis du troisième principe.

Exercice 31 — Trois relations fondamentales candidates : une seule est plausible

Parmi les trois relations fondamentales suivantes ($a > 0$, $b > 0$, k_B constante de Boltzmann), une seule est plausible :

$$(1) S = k_B \ln \left(\frac{aN}{U} \right), \quad (2) S = a \frac{UV}{N} - b \frac{N^3}{UV}, \quad (3) U = a \frac{S^3}{NV}.$$

1. Éliminer les deux candidates défaillantes en examinant : l'extensivité, le signe de la température, et le troisième principe.
2. Pour la relation plausible, expliciter les trois équations d'état et vérifier que T , P et μ sont bien intensifs.
3. Vérifier que $T \geq 0$ toujours. Que dit ce résultat sur le graphe de U en fonction de S ?
4. Trouver une relation ne reliant que P, V, T, N .
5. Déterminer l'équation des adiabatiques réversibles dans le diagramme (V, P) .

Exercice 32 — Deux systèmes exotiques

A. Un système satisfait la relation fondamentale molaire

$$u = \frac{A}{v^2} e^{s/R},$$

avec $A > 0$ constante et R la constante des gaz parfaits (u, v, s : énergie, volume et entropie molaires). L'état initial est décrit par (T_0, P_0) .

1. Exprimer T et P en fonction de u et v , et en déduire l'équation d'état reliant P, v et T .
2. On fait subir au système une détente isentropique jusqu'à ce que la pression soit divisée par deux. Exprimer la température finale en fonction de T_0 uniquement.

B. Un autre système vérifie les deux équations d'état $U = PV$ et $P = BT^2$ ($B > 0$, nombre de moles fixé).

3. Déterminer sa relation fondamentale $S(U, V)$ à une constante près.
4. Vérifier que les deux équations d'état s'en déduisent bien.

Exercice 33 — Le gaz de photons dans l'Univers

Aux premiers instants de l'Univers, la matière est un plasma chaud de noyaux, d'électrons et de photons. Vers $T_i \approx 3000$ K, les premiers atomes se forment et les photons deviennent libres : on considère qu'à cet instant le gaz de photons est à l'équilibre à T_i , puis qu'il subit une détente adiabatique réversible au fil de l'expansion de l'Univers. On admet sa relation fondamentale :

$$S(U, V) = \frac{4}{3} a V^{1/4} U^{3/4},$$

avec a une constante dimensionnée positive. On remarque que S ne dépend pas de N : le nombre de photons n'est pas conservé.

1. Rappeler la définition d'une fonction homogène de degré 1 et montrer que S en est une.
2. Représenter l'allure de S en fonction de U à V fixé. Concavité ? Commenter.
3. Déterminer T , P et μ dans les variables naturelles (U, V) de S . Montrer en particulier que $U = a^4 V T^4$ et $P = \frac{U}{3V}$, et commenter la valeur de μ .
4. Écrire le premier principe pour ce gaz et le spécialiser à une détente adiabatique réversible. En déduire une relation entre U et V le long de cette transformation.
5. En déduire que $VT^3 = \text{cste}$ le long de la détente.
6. Retrouver ce résultat directement à partir de l'entropie exprimée en variables (T, V) .
7. Le gaz de photons est observé aujourd'hui à $T_f \approx 3$ K (fond diffus cosmologique). De combien le volume de l'Univers a-t-il augmenté depuis l'émission ?

Exercice 34 — Gaz parfait bidimensionnel

On considère N particules monoatomiques confinées dans un plan de surface A (gaz parfait 2D). L'énergie ne dépend que de la température et vaut $U = Nk_B T$ (deux degrés de liberté par particule). L'équation d'état est $PA = Nk_B T$.

1. Montrer que $S(U, A, N) = Nk_B \ln \left(\frac{U}{N} \frac{A}{N} \right) + \alpha N$ à une constante près, en utilisant $1/T = (\partial S / \partial U)_{A, N}$ et $P/T = (\partial S / \partial A)_{U, N}$.
2. Vérifier que S est homogène de degré 1 et calculer μ .
3. Le gaz subit une détente adiabatique réversible. Montrer que $TA^{\gamma-1} = \text{cste}$ avec $\gamma = 2$ en 2D.
4. Comparer à un gaz 3D monoatomique ($\gamma = 5/3$). Pourquoi un gaz d'électrons 2D en métal (couche de surface) est-il qualifié de « basse dimension » en thermodynamique ?

Exercice 35 — Transition du second ordre : potentiel de Landau

Au voisinage de T_c , un système est décrit par un paramètre d'ordre ψ (fraction superfluide ou gap supraconducteur) et l'enthalpie libre molaire

$$g(T, \psi) = g_0(T) + a(T - T_c)\psi^2 + b\psi^4,$$

avec $a, b > 0$ et g_0 indépendant de ψ .

1. À T fixé, minimiser g par rapport à ψ . Montrer que $\psi = 0$ pour $T > T_c$ et $\psi^2 = \frac{a(T_c - T)}{2b}$ pour $T < T_c$.
2. Calculer la chaleur spécifique $c = -T \partial^2 g_0 / \partial T^2$ côté normal ($\psi = 0$) et montrer qu'une discontinuité de c apparaît à T_c si g_0 est régulier (transition du second ordre).
3. Interpréter ψ pour un superfluide (^4He sous 2,17 K) ou un supraconducteur (sous T_c).

Exercice 36 — Ferromagnétisme : susceptibilité de Curie-Weiss

Un métal ferromagnétique obéit, au-dessus de sa température de Curie T_c , à la loi de Curie-Weiss :

$$\chi = \frac{C}{T - T_c}, \quad M = \chi H,$$

où M est l'aimantation, H le champ magnétique appliqué, C une constante et χ la susceptibilité.

1. Montrer que $\chi \rightarrow +\infty$ quand $T \rightarrow T_c^+$: signe d'une transition de phase.
2. On admet que l'énergie magnétique molaire vaut $u = -\mu_0 M H / 2$ à champ fixé (approximation linéaire). Exprimer la contribution magnétique à l'entropie molaire $s_M = -\partial u / \partial T|_H$.
3. Au voisinage de T_c , pourquoi le modèle de Curie-Weiss est-il insuffisant ? Relier à l'exercice sur le potentiel de Landau.

Exercice 37 — Les indices ne sont pas optionnels

On veut savoir comment varie le volume de N particules de gaz parfait monoatomique lorsque sa température augmente. La question est incomplète tant qu'on ne précise pas ce qui est maintenu constant.

1. Calculer $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,N}$ (chauffage isobare).
2. Calculer $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{S,N}$ (évolution isentropique). On pourra travailler en différentielles : que devient le premier principe quand $dS = dN = 0$?
3. Comparer les deux résultats (signes !) et interpréter physiquement.
4. Montrer que le rapport des deux dérivées vaut $-(\gamma - 1)$ et vérifier la cohérence avec la loi de Laplace $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$.

Exercice 38 — Relations de réciprocité et relation circulaire

Trois variables x, y, z sont liées par une contrainte $\varphi(x, y, z) = 0$, de sorte que chacune peut s'écrire en fonction des deux autres : $x = x(y, z)$, $y = y(x, z)$, etc.

1. Écrire dx en fonction de dy et dz , puis dy en fonction de dx et dz , et substituer la seconde dans la première.
2. En choisissant judicieusement $dz = 0$ puis $dx = 0$, démontrer la relation de réciprocité

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z}$$

puis la relation circulaire

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1.$$

3. Vérifier explicitement la relation circulaire pour les variables (P, V, T) d'un gaz parfait.
4. Pourquoi le -1 (et non $+1$) est-il contre-intuitif mais correct ?

Exercice 39 — Construire l'enthalpie et l'enthalpie libre

On part du premier principe pour un système ouvert en transformation réversible : $dU = T dS - P dV + \mu dN$.

1. On cherche une fonction d'état H dont les variables naturelles soient (S, P, N) . Montrer que $H = U + PV$ convient, écrire dH , et en déduire les trois équations d'état associées.
2. Écrire la relation de Maxwell issue des dérivées croisées de H par rapport à S et P .
3. Construire de même la fonction G de variables naturelles (T, P, N) et écrire dG . Pourquoi G est-elle le potentiel adapté à la chimie ?
4. Pour un gaz parfait monoatomique, exprimer H en fonction de T et N uniquement. En déduire $(\partial H / \partial T)_{P, N}$ et faire le lien avec la chaleur reçue lors d'une transformation isobare.

Exercice 40 — Relation de Maxwell à partir de l'énergie libre de Helmholtz

L'énergie libre de Helmholtz F est définie par $F = U - TS$. Sa différentielle est :

$$dF = -S dT - P dV.$$

1. Identifier les dérivées partielles de F par rapport à T et V .
2. En utilisant la symétrie des dérivées secondes croisées, établir la relation de Maxwell associée à F .
3. Vérifier cette relation pour un gaz parfait ($P = nRT/V$).
4. Interpréter physiquement la grandeur $(\partial P / \partial T)_V$.

Exercice 41 — Le piège du potentiel chimique du gaz parfait

Un étudiant raisonne ainsi : « puisque $\mu = (\partial U / \partial N)_{S,V}$ et que $U = \frac{3}{2}Nk_B T$ pour le gaz parfait monoatomique, alors $\mu = \frac{3}{2}k_B T$. »

1. À partir de la relation d'Euler $U = TS - PV + \mu N$, montrer que $G = U - TS + PV = \mu N$: pour un corps pur, μ est l'enthalpie libre par particule.
2. En déduire l'expression correcte de μ pour le gaz parfait monoatomique, en fonction de T , S , N et k_B . Comparer au résultat de l'exercice *Sackur-Tétrode*.
3. Où est l'erreur dans le raisonnement de l'étudiant ? Écrire le terme qu'il a oublié.
4. Le résultat correct peut-il coïncider avec $\frac{3}{2}k_B T$? Commenter le signe de μ pour un gaz parfait usuel.

Exercice 42 — Toute la thermodynamique à partir de F

L'énergie libre molaire d'un gaz réel (gaz de Berthelot) s'écrit

$$F(T, V) = -RT \ln \left(\frac{V - b}{b} \right) - \varphi(T) - \frac{a}{VT},$$

où a et b sont des constantes positives et $\varphi(T)$ une fonction de la température seule.

1. Justifier la forme différentielle $dF = -S dT - P dV$ (nombre de moles fixé).
2. En déduire l'équation d'état $P(T, V)$ de ce gaz.
3. Déterminer $S(T, V)$, puis montrer que $U = T\varphi'(T) - \varphi(T) - \frac{2a}{VT}$.
4. Calculer $C_V = (\partial U / \partial T)_V$. Sachant que C_V tend vers une constante C quand $V \rightarrow \infty$, déterminer la forme générale de $\varphi(T)$. On donne $\int_0^T \ln \theta d\theta = T(\ln T - 1)$.
5. Vérifier la relation de Maxwell $(\partial S / \partial V)_T = (\partial P / \partial T)_V$ sur les expressions obtenues.
6. Que devient ce gaz dans la limite $a \rightarrow 0$? Interpréter les rôles respectifs de a et b .

Exercice 43 — Relation de Mayer : $C_p - C_v = nR$

On considère un gaz parfait de n moles. On rappelle que $C_p = (\partial H / \partial T)_P$ et $C_v = (\partial U / \partial T)_V$, et que $H = U + PV$.

1. Exprimer H en fonction de U et montrer que $H = U + nRT$ pour un gaz parfait.
2. En déduire que $C_p - C_v = nR$ (relation de Mayer).
3. Application numérique : pour l'air ($n = 1$ mol, $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$), calculer $C_p - C_v$.
4. Montrer que la relation de Mayer implique $\gamma = C_p / C_v > 1$.

Exercice 44 — Les six coefficients du gaz parfait

On rappelle les définitions, pour n moles de gaz parfait :

$$\delta Q = C_V dT + \ell dV = C_P dT + h dP, \quad \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, \quad \beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V, \quad \chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T.$$

1. En utilisant le fait que U ne dépend que de T , montrer que $\ell = P$ pour le gaz parfait. En utilisant le fait que H ne dépend que de T , montrer que $h = -V$.
2. Calculer α , β et χ_T pour le gaz parfait.
3. Vérifier sur ces valeurs les relations générales $\ell = \beta TP$, $h = -\alpha VT$ et $P\beta\chi_T = \alpha$.
4. Démontrer la relation $\ell = h \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T$ et la vérifier pour le gaz parfait.
5. Interpréter physiquement le signe de h : que doit faire la pression d'un gaz parfait qui reçoit de la chaleur à température constante ?

Exercice 45 — Entropie du CO_2 : quand C_V dépend de T

Entre 273 et 500 K, la capacité thermique molaire à volume constant du dioxyde de carbone est bien décrite par

$$c_V(T) = A + BT, \quad A = 23,83 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}, \quad B = 22,15 \times 10^{-3} \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-2}.$$

On traite le CO_2 comme un gaz parfait (au sens $PV = nRT$).

1. Établir, à une constante près, l'expression de l'entropie de n moles de ce gaz en fonction de T et V .
2. Calculer la variation d'entropie ΔS pour un échauffement isochore de cinq moles de CO_2 de 289 K à 400 K.
3. La relation de Mayer molaire $c_P - c_V = R$ reste-t-elle valable ? Que vaut $c_P(T)$?

Exercice 46 — Relations de Clapeyron : la loi de Joule démontrée

On rappelle les relations de Maxwell issues de F et de G :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P.$$

1. À partir des définitions $\ell = T (\partial S / \partial V)_T$ et $h = T (\partial S / \partial P)_T$, démontrer les deux relations de Clapeyron :

$$\ell = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V, \quad h = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P.$$

2. En déduire l'identité générale

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P.$$

3. Montrer que pour tout fluide dont la pression est proportionnelle à T à volume fixé, l'énergie interne ne dépend pas du volume. Vérifier explicitement pour le gaz parfait : c'est la (première) loi de Joule, ici *démontrée* et non postulée.
4. L'expérience de la détente de Joule montre en réalité un léger refroidissement pour les gaz réels. Qu'est-ce que cela révèle sur $(\partial P / \partial T)_V$ des gaz réels ?

Exercice 47 — Gaz de van der Waals : énergie interne et détente de Joule

Le gaz de van der Waals a pour équation d'état

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2},$$

avec $a, b > 0$. On suppose C_V constant.

1. Calculer $\ell = T(\partial P/\partial T)_V$ puis $(\partial U/\partial V)_T$.
2. En déduire que $U(T, V) = C_V T - \frac{an^2}{V} + \text{cste}$. Interpréter le signe du terme en a .
3. Ce gaz subit une détente de Joule (récipient calorifugé, détente dans le vide) de V_0 vers $2V_0$. Montrer que

$$\Delta T = -\frac{an^2}{2V_0 C_V} < 0.$$

4. Application numérique pour une mole de diazote : $a = 0,137 \text{ Pa}\cdot\text{m}^6\cdot\text{mol}^{-2}$, $C_V = \frac{5}{2}R$, $V_0 = 1,0 \text{ L}$. Commenter la petitesse du résultat et expliquer pourquoi l'expérience historique de Joule (avec un calorimètre à eau) n'a rien détecté.

Exercice 48 — Dilatation thermique des océans

Les rapports du GIEC estiment que l'excès de flux radiatif dû à l'effet de serre injecte dans les océans environ $E = 5 \times 10^{21} \text{ J}$ par an. Données : coefficient de dilatation isobare de l'eau $\alpha \approx 2,5 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ (à 20°C), capacité thermique massique $c \approx 4180 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, masse volumique $\rho = 1000 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$, profondeur moyenne des océans $H = 4000 \text{ m}$, rayon terrestre $R_T = 6400 \text{ km}$, fraction de la surface terrestre couverte par les océans : 75 %.

1. Convertir E en puissance moyenne. Comparer à la puissance d'une centrale nucléaire ($\sim 10^9 \text{ W}$).
2. Estimer la masse totale des océans, puis l'élévation annuelle de température ΔT qui résulte de l'apport E .
3. Montrer qu'une colonne d'eau de hauteur H chauffée de ΔT s'élève de $\Delta h = \alpha H \Delta T$. Estimer la montée annuelle du niveau de la mer par simple dilatation thermique, puis sur un siècle.
4. Citer au moins une raison pour laquelle la hausse réellement observée ($\sim 3 \text{ mm/an}$) est plus grande.

Exercice 49 — Relation de Mayer générale et stabilité : $\gamma > 1$

On rappelle la relation de Mayer générale établie en cours :

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P,$$

ainsi que les définitions de α , β , χ_T et la relation $P\beta\chi_T = \alpha$.

1. Exprimer $C_P - C_V$ en fonction de T , V , α et χ_T uniquement.
2. La stabilité thermodynamique impose $C_V \geq 0$ et $\chi_T \geq 0$ (vu en cours). En déduire que $\gamma = C_P/C_V \geq 1$. Dans quel cas a-t-on exactement $\gamma = 1$?

- Vérifier que la formule de la question 1 redonne $C_P - C_V = nR$ pour le gaz parfait.
- Pour l'eau liquide à 4 °C, le coefficient de dilatation α s'annule (anomalie dilatométrique). Que valent alors $C_P - C_V$ et γ ? Commenter le cas général des phases condensées.

Exercice 50 — Équation d'état d'un liquide ou solide

On modélise une phase condensée par $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$ et $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$ constants. On note (T_0, P_0, V_0) un état de référence.

- Intégrer les définitions pour obtenir $V(T, P) = V_0 \exp[\alpha(T - T_0) - \chi_T(P - P_0)]$, puis le développement linéaire à faible écart.
- On admet $C_P = mc$ constant. Montrer que $S(T, P) = mc \ln(T/T_0) - \alpha V_0(P - P_0) + \text{cte}$ à l'ordre linéaire en α et χ_T .
- Comparer au modèle incompressible ($\alpha = \chi_T = 0$) vu en cours : pourquoi ce dernier est-il pathologique ?
- Application : pour l'eau liquide ($\alpha \approx 2,1 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, $\chi_T \approx 4,5 \times 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$, $V_0 = 18 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$), estimer la variation de volume molaire entre $P_0 = 1 \text{ bar}$ et $P = 1000 \text{ bar}$ à $T = T_0$.

Exercice 51 — Détente de Joule-Thomson

Une détente de Joule-Thomson est une détente lente (quasi-statique) à enthalpie constante : le fluide passe d'une pression P_i à $P_f < P_i$ à travers un tamis ou une valve.

- Montrer que la variation de température s'écrit $\Delta T = \int_{P_i}^{P_f} \mu_{JT} dP$ avec $\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H$.
- Établir $\mu_{JT} = \frac{1}{C_P} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - V \right] = \frac{V}{C_P} (\alpha T - 1)$.
- Pour un gaz parfait, que vaut μ_{JT} ? Retrouver $\Delta T = 0$.
- Gaz de van der Waals (C_P constant) : montrer que $\mu_{JT} > 0$ pour $T < T_i = 2a/(Rb)$ (température d'inversion). Application : $a = 0,14 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2}$, $b = 3,9 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ — estimer T_i .

Exercice 52 — Équation de Clausius-Clapeyron et point d'ébullition en altitude

L'eau bout à 100 °C sous la pression atmosphérique $P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$. Sa chaleur latente de vaporisation est $L = 2,26 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

L'équation de Clausius-Clapeyron donne la pente de la courbe de coexistence liquide-vapeur :

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T \Delta v}$$

où $\Delta v = v_g - v_l$ est la variation de volume massique. En supposant que la vapeur est un gaz parfait et que $v_l \ll v_g$:

$$\frac{dP}{dT} \approx \frac{LP}{rT^2}$$

où $r = R/M = 461 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ est la constante spécifique de la vapeur d'eau.

1. Montrer que $P(T) \approx P_0 \exp \left[-\frac{L}{r} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right]$ avec $T_0 = 373 \text{ K}$.
2. Au sommet du Mont-Blanc ($P \approx 0,54 P_0$), à quelle température l'eau bout-elle ?

Exercice 53 — Point triple de l'eau

Au point triple de l'eau : $T_{tr} = 273,16 \text{ K}$ et $P_{tr} = 611 \text{ Pa}$. On donne les volumes massiques : $v_l = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$, $v_g = 206 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$, $v_s = 1,09 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$. Chaleurs latentes massiques : $L_{sub} = 2,83 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ (solide $\rightarrow$ gaz), $L_{vap} = 2,26 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ (liquide $\rightarrow$ gaz).

1. Vérifier la relation de Clapeyron entre les pentes des courbes de sublimation et de vaporisation au point triple : $L_{sub}/(T_{tr} \Delta v_{sg}) \approx L_{vap}/(T_{tr} \Delta v_{lg})$ (à Δv près).
2. Calculer la chaleur latente de fusion $L_{fus} = L_{sub} - L_{vap}$ et la pente de la courbe fusion à T_{tr} .
3. Pourquoi le point triple fixe-t-il historiquement l'échelle Kelvin ?
4. Peut-on faire coexister les trois phases à $P \neq P_{tr}$? Justifier.

Exercice 54 — Gaz de van der Waals : palier de Maxwell

Une mole de CO_2 obéit à $P = RT/(v - b) - a/v^2$ avec $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $a = 0,364 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2}$, $b = 4,27 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$. À $T = 280 \text{ K}$ (sous la température critique), l'isotherme présente une zone instable ($\partial P / \partial v > 0$).

1. Calculer la température critique $T_c = 8a/(27Rb)$ et montrer que $T = 280 \text{ K} < T_c$.
2. On remplace la portion instable par un palier isotherme à P_{sat} . Énoncer la règle des paliers de Maxwell (égalité des aires).
3. Numériquement, on trouve $P_{sat} \approx 3,4 \text{ MPa}$ avec $v_l \approx 4,5 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ et $v_g \approx 1,2 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$. Un système de volume molaire $v_M = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ est sur le palier : calculer le titre molaire en vapeur $x_v = (v_M - v_l)/(v_g - v_l)$.
4. Interpréter le palier sur le diagramme (P, v) .

Exercice 55 — Au voisinage du point critique

Au voisinage du point critique (T_c, P_c) d'un fluide, la compressibilité isotherme diverge :

$$\chi_T \sim \frac{\kappa}{|T - T_c|},$$

et le volume molaire tend vers $v_c = 3b$ pour un gaz de van der Waals.

1. Rappeler pourquoi $\chi_T > 0$ correspond à une phase stable et $\chi_T < 0$ à une instabilité.
2. Pour $T - T_c = 1 \text{ K}$, avec $\kappa \sim 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{J}^{-1}$, estimer χ_T et commenter (opalescence critique : fluctuations gigantesques).
3. Au point critique strict, que devient la distinction liquide/gaz ? Relier au fluide supercritique du cours.

Exercice 56 — Surfusion et surchauffe : métastabilité

1. Rappeler la différence entre stabilité *locale* et *globale* d'un état d'équilibre, en vous appuyant sur le graphe $S(U)$ du cours.
2. L'eau liquide peut rester liquide jusqu'à $T \approx -40^\circ\text{C}$ (surfusion) si le récipient est parfaitement lisse. Pourquoi une perturbation mécanique déclenche-t-elle la solidification brutale ?
3. De même, l'eau peut être surchauffée au-delà de 100°C sans bouillir. Quel risque présente l'ouverture brusque d'un micro-ondes dans ce cas ?
4. Relier ces phénomènes à l'enveloppe concave de $S(U)$ et au palier de Maxwell.

Exercice 57 — Phases extrêmes : glace et diamant sous pression

Le diagramme simplifié de l'eau comporte, outre la glace I_h ordinaire, des phases III , VI et VII stables au-delà de quelques GPa. Le carbone présente une transition graphite $\rightarrow$ diamant vers $P \approx 5$ GPa à température ambiante.

1. À $T = 300$ K, le graphite est stable à $P < 5$ GPa et le diamant au-delà. Quelle transition de phase se produit lors d'une compression isotherme de 0 à 10 GPa ?
2. La glace VII (cubique centrée) est stable au-delà de ~ 2 GPa. Pour une planète « océan » avec P croissant avec la profondeur (≈ 10 MPa/km dans l'eau), à quelle profondeur l'eau ordinaire cède-t-elle place à des glaces denses ?
3. Ordre de grandeur : si $\Delta v < 0$ pour graphite $\rightarrow$ diamant, le signe de dP/dT le long de la coexistence est-il positif ou négatif (Clausius-Clapeyron) ?
4. Pourquoi un « diamant géant » (planète carbonée) n'est-il pas décrit par le seul modèle de van der Waals ?

Exercice 58 — Cycle de Stirling et régénérateur

Le cycle de Stirling idéal est composé de quatre étapes pour n moles de gaz parfait entre une source chaude à T_c et une source froide à T_f ($T_c > T_f$), avec $V_1 < V_2$:

1. $A \rightarrow B$: détente isotherme à T_c de V_1 à V_2 .
 2. $B \rightarrow C$: refroidissement isochore à V_2 de T_c à T_f (chaleur Q_{BC} cédée au régénérateur).
 3. $C \rightarrow D$: compression isotherme à T_f de V_2 à V_1 .
 4. $D \rightarrow A$: réchauffement isochore à V_1 de T_f à T_c (chaleur reprise du régénérateur).
1. Calculer Q_{AB} , Q_{BC} , Q_{CD} , Q_{DA} et les travaux associés.
 2. Montrer que $Q_{BC} + Q_{DA} = 0$: le régénérateur restitue exactement la chaleur stockée.
 3. En déduire le rendement η du cycle. Comparer au rendement de Carnot.

Exercice 59 — Cycle de Carnot complet d'un gaz parfait

De l'air ($\gamma = 1,40$) parcourt le cycle de Carnot réversible ABCD entre une source chaude $T_c = 500$ K et une source froide $T_f = 300$ K. On donne $n = 1,0$ mol et, sur l'isotherme chaude BC, $V_B = 5,0$ L et $V_C = 17$ L. Les transformations AB et CD sont adiabatiques réversibles ; BC et DA sont isothermes réversibles.

1. Calculer Q_{BC} (chaleur reçue de la source chaude) et Q_{DA} (chaleur cédée à la source froide).
2. En utilisant les adiabatiques, montrer que $V_D/V_A = V_C/V_B$ et calculer V_A sachant que $V_D = 24 \text{ L}$.
3. Calculer le travail net W par cycle et le rendement η . Comparer à $\eta_C = 1 - T_f/T_c$.
4. Montrer que η ne dépend que de T_c et T_f , pas du gaz de travail.

Exercice 60 — Cycle de Rankine simplifié

Un cycle de Rankine idéal pour la vapeur d'eau comprend : (1) compression liquide adiabatique $1 \rightarrow 2$; (2) chauffage isobare $2 \rightarrow 3$ jusqu'à la vaporisation complète; (3) détente adiabatique réversible dans une turbine $3 \rightarrow 4$; (4) condensation isobare à T_f $4 \rightarrow 1$.

1. Pourquoi la compression du liquide (étape $1 \rightarrow 2$) consomme-t-elle peu de travail comparé à la détente vapeur ($3 \rightarrow 4$) ?
2. On donne $h_2 = 420 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, $h_3 = 3200 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, $h_4 = 2200 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, $h_1 = 200 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$ (enthalpies massiques). Calculer le travail net $w = (h_3 - h_4) - (h_2 - h_1)$ et le rendement $\eta = w/(h_3 - h_2)$.
3. Comparer qualitativement η au rendement de Carnot entre $T_c \approx 600 \text{ K}$ (vapeur) et $T_f \approx 300 \text{ K}$.

Exercice 61 — Équilibre stellaire et durée de vie

Une étoile de masse M , rayon R et température centrale T_c est modélisée grossièrement ainsi. La pression de radiation vaut $P_{rad} = \frac{1}{3}aT^4$ avec $a = 7,57 \times 10^{-16} \text{ J}\cdot\text{m}^{-3}\cdot\text{K}^{-4}$. La pression thermique du gaz vaut $P_{gas} = nk_B T$. On admet $P_{rad} \approx P_{gas}$ au centre pour une étoile massive.

1. Écrire la condition d'équilibre hydrostatique $\frac{dP}{dr} = -\rho \frac{GM(r)}{r^2}$ et son ordre de grandeur au centre ($P/R \sim \rho GM/R^2$).
2. Le Soleil ($R = 7 \times 10^8 \text{ m}$, $M = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$, $T_c \approx 1,5 \times 10^7 \text{ K}$) rayonne comme un corps noir de surface $T_s = 5800 \text{ K}$. Calculer sa luminosité $L = 4\pi R^2 \sigma T_s^4$.
3. La réserve d'énergie nucléaire est $\varepsilon \approx 0,007 Mc^2$ (fraction convertie en énergie). Estimer la durée de vie $\tau \approx \varepsilon/(L/M)$ (temps si toute l'énergie partait à ce débit).
4. Pourquoi les étoiles très massives ($M \gg M_\odot$) vivent-elles moins longtemps malgré un réservoir plus grand ?

Partie II — Indications

Exercice 1 — Rendement de la machine de Carnot : Le rendement de Carnot est $\eta_C = 1 - T_f/T_c$. Pour la question 3, imposer $\eta = 45\% \leq \eta_C(T_f)$ et résoudre en T_f . Pour la question 5, repenser au climatiseur parfait de l'introduction : que devrait valoir T_f pour convertir toute la chaleur prélevée en travail ?

Exercice 2 — Réfrigérateur à effet Peltier : Le COP d'un réfrigérateur est $e = Q_f/W$. Le COP de Carnot est $e_C = T_f/(T_c - T_f)$.

Exercice 3 — Stefan (1879) : le T^4 par analyse dimensionnelle : Question 2 : $[P] = \text{kg}\cdot\text{s}^{-3}$ et $[T^4] = \text{K}^4$; il faut une constante σ pour équilibrer les dimensions. Question 3 : inverser $P = \sigma T^4$.

Exercice 4 — Einstein (1907) : la chaleur spécifique du solide : Grands x : $e^x \gg 1$ et $(e^x - 1)^2 \approx e^{2x}$. Petits x : développer le numérateur et le dénominateur.

Exercice 5 — Carnot (1824) : rendement universel par l'absurde : Réversibilité : faire tourner M_2 en sens inverse échange Q et W avec des signes opposés. Bilan net sur chaque source.

Exercice 6 — Mayer et Joule : l'équivalent mécanique de la chaleur : $W = mgh$ par seconde avec $m = Q$. Mayer avait obtenu $J \approx 4,18 \text{ J}\cdot\text{cal}^{-1}$ par des arguments similaires.

Exercice 7 — Clausius (1850) : réconcilier Carnot et la conservation de l'énergie : Sur une isotherme réversible à T : $\int \delta Q/T = Q/T$. Sur une adiabatique réversible : $\delta Q = 0$.

Exercice 8 — Équilibre thermique de deux blocs : Utiliser la conservation de l'énergie interne (système isolé). Pour l'entropie, calculer $\Delta S_A + \Delta S_B$ avec $\Delta S = mc \ln(T_{eq}/T_i)$.

Exercice 9 — Travail et chaleur le long de trois chemins élémentaires : Sur une isotherme de gaz parfait, remplacer P par nRT/V dans $\delta W = -P dV$ avant d'intégrer. En diagramme (V, P) , l'aire du cycle vaut le travail fourni si le parcours est horaire. Convention bancaire : tout ce qui entre dans le système est compté positivement.

Exercice 10 — Chauffage à pression constante : découverte de C_P : La transformation est isobare : $W = -P_0 \Delta V$, et l'équation d'état donne $P_0 \Delta V = R \Delta T$. Injecter dans le premier principe pour obtenir une équation sur ΔT seul.

Exercice 11 — Détente de Joule-Gay-Lussac : Le récipient est rigide et adiabatique. Se souvenir que pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température.

Exercice 12 — Joule-Gay-Lussac : W et Q dépendent du chemin : Le gaz se détend dans le vide : aucune paroi mobile à pousser, $W = 0$ sans formule. Une transformation quasi-statique exige l'équilibre à chaque instant intermédiaire.

Exercice 13 — Deux gaz séparés par une paroi interne : Le système global est isolé (parois externes rigides et adiabatiques) : $\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$ dans tous les cas. Pour la question 4, l'équilibre impose l'égalité des températures *et* des pressions.

Exercice 14 — Adiabatique réversible d'un gaz parfait : lois de Laplace : Pour la question 2 : $dU = C_V dT$ et $\delta W = -P dV$ avec $P = nRT/V$, puis séparer les variables. Pour la question 5, différencier $PV^\gamma = \text{cste}$ et $PV = \text{cste}$.

Exercice 15 — Travail d'une transformation polytropique $PV^k = \text{cste}$: Poser $P(V) = CV^{-k}$ avec $C = P_A V_A^k$, intégrer, puis utiliser $CV^{1-k} = PV$.

Exercice 16 — Compression adiabatique : progressive ou brutale : Question 2 : équilibre des forces sur le piston. Question 4 : $W = -P_1(V_2 - V_0)$ car la pression extérieure est constante, et à l'équilibre final $P_2 = P_1$; éliminer les volumes avec l'équation d'état. Question 6 : refaire le même raisonnement avec $P_{\text{ext}} = P_0$ depuis (T_2, P_1) .

Exercice 17 — Cycle biisobare-biisochore : bilan energetique complet : Utiliser $PV = nRT$ pour éliminer T : sur une isochore $nR \Delta T = V \Delta P$, sur une isobare $nR \Delta T = P \Delta V$. Le travail élémentaire vaut $\delta W = -P_{\text{ext}} dV = -P dV$ (quasi-statique). Convention banquier.

Exercice 18 — Cycle triangulaire : Pour $C \rightarrow B$, chercher $P(V) = aV + b$ en imposant le passage par C et B . Pour la question 5, ΔU ne dépend que des états initial et final.

Exercice 19 — Cycle de Lenoir : $T_A = P_0 V_0 / R$ et sur l'isobare $T \propto V$. Sur l'isotherme, $\Delta U = 0$ et $W = -nRT \ln(V_f/V_i)$. Le sens antihoraire correspond à un cycle récepteur.

Exercice 20 — Cycle frigorifique : le même cycle parcouru à l'envers : Parcourir un cycle à l'envers change le signe de W et Q sur chaque branche. Reutiliser les résultats numériques de l'exercice précédent.

Exercice 21 — Résistance chauffante dans un cylindre cloisonné : Le gaz de C_2 n'échange aucune chaleur (piston et parois calorifugés) et est comprimé de façon quasi-statique : c'est une adiabatique réversible, la loi de Laplace $PV^\gamma = \text{cte}$ s'applique. Le volume total $V_1 + V_2 = 2V_0$ est fixé. Pour le système global, les parois externes sont rigides : seul Q entre.

Exercice 22 — Entropie du gaz parfait : les formules à tout faire : Le long d'un chemin réversible, $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$ avec $\delta Q_{\text{rev}} = dU + P dV$. Séparer les variables grâce à l'équation d'état. S est une fonction d'état : sa variation ne dépend pas du chemin.

Exercice 23 — Chauffage d'une masse d'eau : un, deux, puis N thermostats : Pour l'eau, $\Delta S_{\text{eau}} = mc \ln(T_f/T_i)$ (chemin réversible virtuel). Un thermostat reste à température constante T_S : $\Delta S_{\text{thermostat}} = Q_{\text{thermostat}}/T_S$, où $Q_{\text{thermostat}} = -Q_{\text{eau}}$.

Exercice 24 — Solide contre thermostat : la fonction $x - 1 - \ln x$: Le solide finit à T_S . Pour le signe de f , calculer $f'(x) = 1 - 1/x$ et remarquer que $f(1) = 0$ est un minimum.

Exercice 25 — Production d'entropie lors d'une détente irréversible : Le travail reçu est $W = -P_{\text{ext}}(V_f - V_0)$. À l'équilibre final, $P_f = P_{\text{ext}}$. Utiliser $\Delta U = nC_v \Delta T$ pour trouver T_f , puis calculer ΔS en choisissant un chemin réversible entre les mêmes états initial et final.

Exercice 26 — Détente de Joule et l'astuce fondamentale : Utiliser les formules de l'exercice *entropie-gaz-parfait* et la loi de Laplace. Pour la question 4, le chauffage réversible de la seconde étape exige une suite de thermostats qui cèdent chacun δQ à la température du gaz.

Exercice 27 — Retour sur la compression brutale : bilans d'entropie : Parois calorifugées : $Q = 0$ dans tous les cas, donc $\Delta S = S_c$. Utiliser $\Delta S = nC_v \ln(T_f/T_i) + nR \ln(V_f/V_i)$ avec $nC_v = \frac{3}{2}nR \approx 6,24 \text{ J/K}$ et $nR \approx 4,16 \text{ J/K}$. Les rapports de volumes sont exacts : $V_2/V_0 = 0,8$, $V_3/V_2 = 1,3$, $V_3/V_0 = 1,04$.

Exercice 28 — Compression monotherme : réversible ou brutale : Dans le cas brutal, $W_{\text{irr}} = -P_1(V_4 - V_0)$ car la pression extérieure vaut P_1 dès le début. Dans les deux cas $\Delta U = 0$ (mêmes températures extrêmes), donc $Q = -W$. Le thermostat reçoit $-Q$ à température T_0 .

Exercice 29 — Machine monotherme : l'énoncé de Kelvin : Sur un cycle, toutes les fonctions d'état reviennent à leur valeur initiale. L'entropie du thermostat varie de $-Q/T_S$, et l'entropie créée est positive ou nulle.

Exercice 30 — Sackur-Tétrode : tout vérifier : Développer le logarithme : $S = Nk_B \left[\frac{3}{2} \ln U + \ln V - \frac{5}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right) + \alpha \right]$ avant de dériver. En représentation entropie, $\frac{1}{T} = (\partial S / \partial U)_{V,N}$, $\frac{P}{T} = (\partial S / \partial V)_{U,N}$, $\frac{\mu}{T} = -(\partial S / \partial N)_{U,V}$.

Exercice 31 — Trois relations fondamentales candidates : une seule est plausible : Extensivité : la relation doit être homogène de degré 1 dans ses variables extensives. Troisième principe : $S \rightarrow 0$ quand $T \rightarrow 0$. Pour la question 4, éliminer S entre les expressions de T et P .

Exercice 32 — Deux systèmes exotiques : A : $T = (\partial u / \partial s)_v$ et $P = -(\partial u / \partial v)_s$; sur une isentropique, s est fixé et tout s'exprime en fonction de v . **B :** éliminer T pour exprimer $1/T =$

$(\partial S/\partial U)_V$ en fonction de (U, V) , intégrer, puis fixer la fonction d'intégration avec $(\partial S/\partial V)_U = P/T$.

Exercice 33 — Le gaz de photons dans l'Univers : Représentation entropie : $1/T = (\partial S/\partial U)_V$, $P/T = (\partial S/\partial V)_U$, $\mu/T = -\partial S/\partial N$. Pour la question 4, adiabatique réversible signifie $dS = 0$, donc $dU = -P dV$: séparer les variables.

Exercice 34 — Gaz parfait bidimensionnel : Même méthode que Sackur-Tétrode mais avec A à la place de V et $U = Nk_B T$. Sur l'adiabatique : $dS = 0$ donne $dU = -P dA$.

Exercice 35 — Transition du second ordre : potentiel de Landau : $\partial g/\partial \psi = 2a(T - T_c)\psi + 4b\psi^3$. Pour $T < T_c$, la solution $\psi = 0$ est un maximum local.

Exercice 36 — Ferromagnétisme : susceptibilité de Curie-Weiss : χ diverge : la réponse à un champ infinitésimal devient infinie. Pour s_M , dériver $u = -\mu_0 \chi H^2/2$.

Exercice 37 — Les indices ne sont pas optionnels : Question 1 : isoler V dans $PV = Nk_B T$. Question 2 : $dU = T dS - P dV = -P dV$ et $dU = \frac{3}{2} Nk_B dT$.

Exercice 38 — Relations de réciprocité et relation circulaire : La substitution donne $dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\right] dz$, valable pour dx et dz arbitraires : identifier les coefficients.

Exercice 39 — Construire l'enthalpie et l'enthalpie libre : Transformée de Legendre : pour échanger une variable extensive contre sa conjuguée intensive, ajouter ou retrancher le produit des deux. Pour la question 4, $H = U + PV = \frac{3}{2} Nk_B T + Nk_B T$.

Exercice 40 — Relation de Maxwell à partir de l'énergie libre de Helmholtz : Si $dF = A dT + B dV$, alors $(\partial A/\partial V)_T = (\partial B/\partial T)_V$ (théorème de Schwarz).

Exercice 41 — Le piège du potentiel chimique du gaz parfait : Dans la dérivée $(\partial U/\partial N)_{S,V}$, ce sont S et V qui sont fixés — pas T . Or $T = T(S, V, N)$ varie quand on ajoute des particules à S, V fixés.

Exercice 42 — Toute la thermodynamique à partir de F : $F = U - TS$ et le premier principe donnent $dF = -S dT - P dV$, d'où $P = -(\partial F/\partial V)_T$ et $S = -(\partial F/\partial T)_V$, puis $U = F + TS$.

Exercice 43 — Relation de Mayer : $C_p - C_v = nR$: Utiliser $PV = nRT$ pour simplifier $H = U + PV$, puis dériver par rapport à T à pression constante.

Exercice 44 — Les six coefficients du gaz parfait : Isotherme : $dU = 0$ donne $\delta Q = P dV$; de même $dH = 0$ donne $\delta Q = -V dP$. Pour la question 4, écrire δQ en variables (T, V) et y substituer dP exprimé en fonction de dT et dV ... ou plus simplement comparer les deux écritures de δQ sur une isotherme.

Exercice 45 — Entropie du CO_2 : quand C_V dépend de T : Reprendre $dS = \frac{nc_V(T)}{T} dT + \frac{nR}{V} dV$ et intégrer terme à terme ; le terme en BT/T donne une contribution linéaire en T .

Exercice 46 — Relations de Clapeyron : la loi de Joule démontrée : Pour la question 2, partir de $dU = T dS - P dV$ et dériver par rapport à V à T fixé. Pour la question 3, écrire $P = T f(V)$ et calculer.

Exercice 47 — Gaz de van der Waals : énergie interne et détente de Joule : Utiliser l'identité $(\partial U/\partial V)_T = T(\partial P/\partial T)_V - P$ de l'exercice précédent, puis intégrer à T fixé. Dans la détente de Joule, $\Delta U = 0$.

Exercice 48 — Dilatation thermique des océans : Une année vaut environ $3,15 \times 10^7$ s. Pour la question 3, le volume de la colonne de section A vaut $V = AH$ et sa variation isobare est $\Delta V = \alpha V \Delta T$; la section ne changeant pas, tout passe dans la hauteur.

Exercice 49 — Relation de Mayer générale et stabilité : $\gamma > 1$: $(\partial P/\partial T)_V = \beta P$ et $(\partial V/\partial T)_P = \alpha V$, puis éliminer β avec $P\beta\chi_T = \alpha$.

Exercice 50 — Équation d'état d'un liquide ou solide : $dV/V = \alpha dT - \chi_T dP$ à coefficients constants. Pour S : $T dS = C_P dT + h dP$ avec $h = -\alpha VT$.

Exercice 51 — Détente de Joule-Thomson : Enthalpie constante : $dH = T dS + V dP = 0$. Utiliser $(\partial S/\partial P)_T = -(\partial V/\partial T)_P$. Pour VdW : T_i vérifie $\alpha T_i = 1$ avec $\alpha = (V - nb)/(nRTV)$.

Exercice 52 — Équation de Clausius-Clapeyron et point d'ébullition en altitude : Séparer les variables dans l'équation différentielle et intégrer entre T_0 et T . Pour la question 2, inverser la formule pour trouver T .

Exercice 53 — Point triple de l'eau : $\Delta v_{sg} = v_g - v_s$, $\Delta v_{lg} = v_g - v_l$. Au point triple, les trois phases sont en équilibre chimique : $\mu_s = \mu_l = \mu_g$.

Exercice 54 — Gaz de van der Waals : palier de Maxwell : $T_c = 8a/(27Rb)$. Règle des moments : $x_v = (v_M - v_l)/(v_g - v_l)$. Aire Maxwell : $\int_{v_l}^{v_g} (P_{sat} - P(v)) dv = 0$.

Exercice 55 — Au voisinage du point critique : Instabilité VdW : zone où $\partial P/\partial v > 0$. Opalescence : χ_T énorme $\Rightarrow$ fluctuations de densité visibles.

Exercice 56 — Surfusion et surchauffe : métastabilité : Localement stable mais au-dessous de l'enveloppe concave : le système n'a pas encore trouvé le minimum global diphasique.

Exercice 57 — Phases extrêmes : glace et diamant sous pression : Clausius-Clapeyron : $dP/dT = L/(T\Delta v)$. VdW = fluide ; transitions solide-solide ou solide-liquide à haute P demandent d'autres modèles.

Exercice 58 — Cycle de Stirling et régénérateur : Sur les isothermes, $\Delta U = 0$ donc $Q = -W$. Sur les isochores, $W = 0$ donc $Q = \Delta U = nC_v\Delta T$.

Exercice 59 — Cycle de Carnot complet d'un gaz parfait : Isotherme : $Q = nRT \ln(V_{\text{final}}/V_{\text{initial}})$ pour une expansion. Adiabatique : $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$, d'où $V_A/V_D = V_C/V_B$.

Exercice 60 — Cycle de Rankine simplifié : Liquide incompressible : $w_{\text{pompe}} = v_l(P_2 - P_1)$ très petit. Turbine : $w_T = h_3 - h_4$.

Exercice 61 — Équilibre stellaire et durée de vie : $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$. L fortement sensible à T_s (T^4). Massives : $L \propto M^{3,5}$ environ (loi empirique).

Partie III — Solutions

Exercice 1 — Rendement de la machine de Carnot

1. $\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{300}{500} = 0,40 = 40\%$.

2. Le rendement annoncé de 45% dépasse la borne $\eta_C = 40\%$ valable pour *toute* machine ditherme entre ces deux sources, réversible ou non. C'est donc impossible : soit la mesure de l'ingénieur est erronée, soit son moteur échange en réalité de la chaleur avec d'autres sources que celles annoncées.

3. Le raisonnement se renverse : on ne remet plus en cause η mais on cherche la plage de T_f rendant $\eta = 45\%$ compatible avec le second principe. La condition est $\eta \leq \eta_C(T_f) = 1 - T_f/T_c$, soit

$$T_f \leq T_c(1 - \eta) = 500 \times (1 - 0,45) = 275 \text{ K}.$$

Autrement dit, le moteur de l'ingénieur ne peut atteindre 45% entre $T_c = 500 \text{ K}$ et $T_f = 300 \text{ K}$ (question 2), mais aurait pu l'atteindre s'il avait réellement rejeté sa chaleur vers un réservoir à 275 K ou moins. Ceci illustre une source d'erreur classique : ce ne sont pas les températures annoncées ou supposées qui comptent, mais les températures *réelles* des réservoirs avec lesquels la machine échange effectivement de la chaleur.

4. Comme $T_c > T_f > 0$, on a $0 < T_f/T_c < 1$, donc en multipliant par -1 et en ajoutant 1 : $0 < 1 - T_f/T_c < 1$, c'est-à-dire $0 < \eta_C < 1$. La borne $\eta_C = 1$ ne serait atteinte que dans la limite $T_f \rightarrow 0 \text{ K}$, c'est-à-dire une source froide au zéro absolu – une température physiquement inaccessible (voir le troisième principe, hors programme ici).

5. Le climatiseur parfait décrit en introduction prélèverait de la chaleur à une pièce (source froide) pour la convertir *intégralement* en travail, donc fonctionnerait avec $\eta = 1$. La question précédente montre que cela exigerait $T_f = 0 \text{ K}$: c'est exactement ce que le second principe interdit, et c'est très exactement l'énoncé de Kelvin (« on ne peut pas convertir intégralement de la chaleur en travail au cours d'un cycle »), qui n'est ici qu'une reformulation de $\eta_C < 1$.

Le fait que η_C ne dépende que de T_c et T_f est remarquable car il signifie que *tous* les moteurs dithermes réversibles fonctionnant entre les deux mêmes températures ont exactement le même rendement, quel que soit le fluide qui les parcourt (gaz parfait, vapeur d'eau, etc.) et quels que soient les détails techniques de leur construction. La limite thermodynamique n'est donc pas un problème d'ingénierie que l'on pourrait un jour surmonter par un meilleur design : c'est une limite de principe, la même pour toutes les machines possibles. Cette universalité, établie par Carnot dès 1824 sans même disposer d'une définition rigoureuse de la température, est ce qui fait du théorème de Carnot un résultat de physique fondamentale et non un simple résultat d'ingénierie.

Exercice 2 — Réfrigérateur à effet Peltier

1. $e = Q_f/W$ où Q_f est la chaleur prélevée à la source froide.

2. $e_C = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{250}{300 - 250} = 5$.

3. $Q_f^{\max} = e_C \times W = 5 \times 200 = 1000 \text{ J}$.

Exercice 3 — Stefan (1879) : le T^4 par analyse dimensionnelle

Question 1. Si $P \propto T^4$, le rapport vaut $(2T/T)^4 = 16$: doubler la température multiplie le flux par seize.

Question 2. P a la dimension d'une puissance par unité de surface. Aucune combinaison de T seule ne peut produire $\text{kg}\cdot\text{s}^{-3}$: il faut introduire σ tel que $P = \sigma T^4$ avec $[\sigma] = \text{kg}\cdot\text{s}^{-3}\text{K}^{-4}$. C'est la seule forme homogène à une constante près.

Question 3. $T = (P/\sigma)^{1/4} = (6,5 \times 10^7 / 5,67 \times 10^{-8})^{1/4} \approx 5800 \text{ K}$, cohérent avec la photosphère solaire ($\sim 5778 \text{ K}$). Stefan avait obtenu $\sim 5700 \text{ K}$ par ce raisonnement, avant la justification microscopique de Boltzmann.

Exercice 4 — Einstein (1907) : la chaleur spécifique du solide

Question 1. Quand $T \rightarrow \infty$, $x \rightarrow 0$ et $x^2 e^x / (e^x - 1)^2 \rightarrow 1$, donc $C_V \rightarrow 3Nk_B = 3nR$ molaire : chaque oscillateur apporte k_B en moyenne (théorème d'équipartition).

Question 2. Pour $T \ll \Theta_E$, $x \gg 1$: $(e^x - 1)^2 \approx e^{2x}$, donc $C_V \approx 3Nk_B x^2 e^{-x} \rightarrow 0$. Le solide « gèle » thermiquement : les degrés de liberté quantiques ne s'excitent plus.

Question 3. À 300 K : $x = 340/300 \approx 1,13$, correction modérée ($C_V \approx 0,9 \times 3Nk_B$). À 10 K : $x = 34$, terme e^{-x} négligeable : C_V est essentiellement nul, contrairement à Dulong-Petit qui prédirait encore $3Nk_B$.

Question 4. Einstein explique pourquoi C_V baisse à basse T (succès majeur de 1907), mais une seule fréquence donne une décroissance exponentielle, alors que l'expérience montre $C_V \propto T^3$ (loi de Debye, 1912). Le modèle d'Einstein reste pédagogiquement central comme première correction quantique à la thermodynamique classique.

Exercice 5 — Carnot (1824) : rendement universel par l'absurde

Question 1. $W_1 = \eta_1 Q_c$ et $Q_f^{(1)} = Q_c - W_1 = Q_c(1 - \eta_1)$.

Question 2. Le cycle inverse de M_2 prélève $Q_f^{(2)}$ au froid et cède $Q_c^{(2)} = Q_f^{(2)} / (1 - \eta_2)$ au chaud, en consommant $W_2 = \eta_2 Q_c^{(2)}$. On couple les cycles pour annuler le flux net au chaud : alors le froid cède $Q_f^{(2)} - Q_f^{(1)} > 0$ sans apport de travail externe net — la chaleur monte spontanément du froid au chaud.

Question 3. $\eta_1 > \eta_2$ est impossible : toutes les machines *réversibles* entre mêmes (T_c, T_f) ont le même rendement η_C . Le raisonnement par l'absurde est correct et survivra à l'abandon du calorique ; seule l'expression $\eta_C = 1 - T_f/T_c$ manquait à Carnot, faute d'avoir reconnu la conversion chaleur $\rightarrow$ travail.

Exercice 6 — Mayer et Joule : l'équivalent mécanique de la chaleur

Question 1. $\mathcal{P} = Qgh = 1000 \times 9,81 \times 50 \approx 4,9 \times 10^5 \text{ W}$.

Question 2. $dT/dt = \mathcal{P}/C = 4,9 \times 10^5 / 5 \times 10^6 \approx 0,10 \text{ K}\cdot\text{s}^{-1}$.

Question 3. Énergie mécanique par kg : $gh = 490 \text{ J}$. Chaleur par kg : $c\Delta T = 418 \text{ J}$. Donc $J = 490/418 \approx 4,17 \text{ J}\cdot\text{cal}^{-1}$, très proche de la valeur moderne ($4,186 \text{ J}\cdot\text{cal}^{-1}$).

Question 4. Mayer identifie travail et chaleur comme deux formes d'une même grandeur conservée — l'énergie. C'est le germe du premier principe, avant les expériences quantitatives de Joule.

Exercice 7 — Clausius (1850) : réconcilier Carnot et la conservation de l'énergie

Question 1. $W = Q_c - Q_f$ avec $\eta_C = W/Q_c = 1 - Q_f/Q_c$.

Question 2. Cycle Carnot : $Q_c/T_c - Q_f/T_f$ sur les isothermes, rien sur les adiabatiques. Comme $Q_f/Q_c = T_f/T_c$ pour le réversible, la somme s'annule.

Question 3. Pour $\eta < \eta_C$, on rejette plus de chaleur au froid : $Q_f/T_f - Q_c/T_c > 0$ en valeur algébrique sur le cycle complet, soit $\oint \delta Q/T > 0$ pour l'irréversible (Clausius : $\oint \delta Q/T \leq 0$).

Question 4. Clausius accepte la conservation de l'énergie (Mayer/Joule) et introduit l'entropie S telle que $dS = \delta Q_{\text{rév}}/T$, croissante dans un système isolé. Carnot avait raison sur la limite de rendement ; il manquait une grandeur d'état mesurant l'irréversibilité.

Exercice 8 — Équilibre thermique de deux blocs

1. Conservation de l'énergie : $m_A c_A (T_{eq} - T_A) + m_B c_B (T_{eq} - T_B) = 0$.

$$T_{eq} = \frac{m_A c_A T_A + m_B c_B T_B}{m_A c_A + m_B c_B} = \frac{500 \times 400 + 600 \times 300}{500 + 600} = \frac{380000}{1100} \approx 345,5 \text{ K.}$$

$$2. \Delta S_A = m_A c_A \ln\left(\frac{T_{eq}}{T_A}\right) = 500 \ln\left(\frac{345,5}{400}\right) \approx -74,5 \text{ J/K.}$$

$$\Delta S_B = m_B c_B \ln\left(\frac{T_{eq}}{T_B}\right) = 600 \ln\left(\frac{345,5}{300}\right) \approx 85,3 \text{ J/K.}$$

$$\Delta S_{tot} = -74,5 + 85,3 \approx 10,8 \text{ J/K} > 0 : \text{l'entropie a bien augmenté.}$$

Exercice 9 — Travail et chaleur le long de trois chemins élémentaires

Question 1. Isotherme : $T_B = T_A$, et $P_A V_A = P_B V_B$ donne $P_B = 2P_A$.

$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_A/2} \frac{nRT_A}{V} dV = -nRT_A \ln \frac{V_B}{V_A} = nRT_A \ln 2 > 0.$$

U ne dépend que de T : $\Delta U = 0$, donc $Q_{AB} = -W_{AB} = -nRT_A \ln 2 < 0$ (le gaz évacue la chaleur de compression).

Question 2. $P_C V_C = 2P_A V_A = 2nRT_A$ donc $T_C = 2T_A$. À pression constante $P_B = 2P_A$:

$$W_{BC} = -2P_A \left(V_A - \frac{V_A}{2}\right) = -P_A V_A = -nRT_A, \quad \Delta U_{BC} = \frac{3}{2}nR(T_C - T_A) = \frac{3}{2}nRT_A,$$

$$\text{d'où } Q_{BC} = \Delta U_{BC} - W_{BC} = \frac{5}{2}nRT_A.$$

Question 3. Isochore : $W_{CA} = 0$ et $Q_{CA} = \Delta U_{CA} = \frac{3}{2}nR(T_A - 2T_A) = -\frac{3}{2}nRT_A$.

Question 4. $V_A = RT_A/P_A \approx 24,9 \text{ L}$. Donc A : (1 bar, 24,9 L, 300 K), B : (2 bar, 12,5 L, 300 K), C : (2 bar, 24,9 L, 600 K).

Question 5. $W_{A \rightarrow C \rightarrow B} = 0 + \left[-2P_A \left(\frac{V_A}{2} - V_A\right)\right] = P_A V_A = nRT_A \approx 2490 \text{ J}$, alors que $W_{A \rightarrow B} = nRT_A \ln 2 \approx 1730 \text{ J}$. Mêmes états extrêmes, travaux différents : le travail dépend du chemin suivi, δW n'est pas une différentielle exacte.

Question 6. $W_{\text{total}} = nRT_A \ln 2 - nRT_A = nRT_A(\ln 2 - 1) \approx -770 \text{ J} < 0$: le gaz fournit du travail, le cycle est moteur. C'est cohérent : en diagramme (V, P) , le parcours est horaire (isotherme en bas, isobare en haut) et l'aire du cycle vaut le travail fourni.

Question 7. En diagramme $(T, P) : A \rightarrow B$ est un segment vertical à $T = T_A$ (de P_A à $2P_A$) ; $B \rightarrow C$ un segment horizontal à $P = 2P_A$ (de T_A à $2T_A$) ; $C \rightarrow A$ un segment de la droite passant par l'origine $P = (nR/V_A) T$ (isochore).

Exercice 10 — Chauffage à pression constante : découverte de C_P

Question 1. $T_0 = \frac{P_0 V_0}{R} = \frac{10^5 \times 25 \times 10^{-3}}{8,314} \approx 301 \text{ K}.$

Question 2. La pression finale vaut P_0 (équilibre mécanique du piston). Premier principe :

$$\Delta U = Q + W = Q - P_0 \Delta V.$$

Or $\Delta U = \frac{3}{2} R \Delta T$ et $P_0 \Delta V = R \Delta T$ (isobare), donc

$$\frac{3}{2} R \Delta T = Q - R \Delta T \implies \Delta T = \frac{2Q}{5R} \approx 48 \text{ K}.$$

D'où $T_f \approx 349 \text{ K}$ et $V_f = V_0 T_f / T_0 \approx 29,0 \text{ L}$. On en tire les valeurs exactes

$$W = -P_0 \Delta V = -\frac{2}{5} Q = -400 \text{ J}, \quad \Delta U = \frac{3}{5} Q = +600 \text{ J}.$$

Les 2/5 de la chaleur fournie repartent en travail pour repousser l'atmosphère ; seuls les 3/5 restants chauffent le gaz.

Question 3. À pression constante, $\delta Q = dU + P dV = C_V dT + R dT$, donc

$$C_P = C_V + R = \frac{5}{2} R \approx 20,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \text{mol}^{-1}.$$

On retrouve bien $Q/\Delta T = 1000/48,1 \approx 20,8 \text{ J/K}$. $C_P > C_V$: il faut plus de chaleur pour élever la température à pression constante, car une partie de l'énergie s'échappe en travail.

Exercice 11 — Détente de Joule-Gay-Lussac

1. Le système est adiabatique : $Q = 0$. Le gaz se détend dans le vide, sans pousser contre aucune force extérieure : $W = 0$.

2. Premier principe : $\Delta U = W + Q = 0$. Pour un gaz parfait, U ne dépend que de T , donc $\Delta T = 0$: la température reste constante.

3. La transformation est irréversible : elle est spontanée dans un sens (le gaz ne se reconcentre pas spontanément dans la moitié du volume), et on peut le vérifier en calculant $\Delta S = nR \ln(2V_0/V_0) = nR \ln 2 > 0$.

Exercice 12 — Joule-Gay-Lussac : W et Q dépendent du chemin

Question 1. $W = 0$ (pas de paroi à pousser), $Q = 0$ (parois adiabatiques). Donc $\Delta U = 0$, et pour un gaz parfait $T_f = T_0$.

Question 2. Pendant la détente, le système n'est à aucun instant à l'équilibre : la pression n'est pas définie uniformément. Seuls les états initial et final sont représentables dans le diagramme de Clapeyron ; aucun chemin continu ne les relie.

Question 3. Détente isotherme quasi-statique de V_0 à $2V_0$ à T_0 :

$$W' = -nRT_0 \ln 2 < 0, \quad Q' = nRT_0 \ln 2 > 0.$$

Question 4. Les états initial et final sont identiques ($\Delta U = 0$ dans les deux cas), mais $W = Q = 0$ d'un côté et $W' \neq 0$, $Q' \neq 0$ de l'autre. Conclusion : W et Q ne sont pas des fonctions d'état, ils dépendent du chemin.

Exercice 13 — Deux gaz séparés par une paroi interne

Question 1. $P_1 = \frac{n_1 R T_1}{V}$ et $P_2 = \frac{4n_1 R (T_1/2)}{V} = 2P_1$.

Question 2. Le système global n'échange ni travail (parois externes rigides) ni chaleur (parois adiabatiques) : $\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$, soit

$$\frac{3}{2}n_1 R(T_f - T_1) + \frac{3}{2}4n_1 R(T_f - \frac{T_1}{2}) = 0 \implies 5T_f = 3T_1 \implies T_f = \frac{3}{5}T_1.$$

Les volumes n'ont pas changé, donc $P_1^f = P_1 \frac{T_f}{T_1} = \frac{3}{5}P_1$ et $P_2^f = 2P_1 \frac{T_f}{T_2} = \frac{12}{5}P_1$.

Question 3. Le gaz 2 (le plus froid) reçoit

$$Q = \Delta U_2 = 6n_1 R(\frac{3}{5}T_1 - \frac{1}{2}T_1) = \frac{3}{5}n_1 R T_1,$$

et le gaz 1 cède exactement l'opposé. La paroi étant fixe, aucun travail n'est échangé : ce transfert se fait intégralement sous forme de chaleur.

Question 4. Le bilan global est inchangé : $\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$, et comme U ne dépend que de T pour un gaz parfait, on retrouve la même température finale $T_f = \frac{3}{5}T_1$. L'équilibre mécanique impose de plus une pression commune :

$$P = \frac{(n_1 + n_2) R T_f}{2V} = \frac{5n_1 R \cdot \frac{3}{5}T_1}{2V} = \frac{3}{2}P_1,$$

avec $V_1^f = \frac{n_1 R T_f}{P} = \frac{2V}{5}$ et $V_2^f = \frac{8V}{5}$: la paroi s'est déplacée vers le gaz 1. Les variations d'énergie interne sont *identiques* à celles de la question 2 ($\Delta U_i = \frac{3}{2}n_i R \Delta T_i$, mêmes températures extrêmes), mais cette fois l'énergie s'est échangée à la fois sous forme de chaleur et de travail : seul le bilan $Q + W = \Delta U$ est contraint, pas la répartition.

Question 5. $T_f = 360$ K et $|Q| = \frac{3}{5} \times 8,314 \times 600 \approx 3,0$ kJ.

Exercice 14 — Adiabatique réversible d'un gaz parfait : lois de Laplace

Question 1. De $C_P = \gamma C_V$ et $C_P - C_V = nR$: $C_V(\gamma - 1) = nR$, d'où les deux formules.

Question 2. Adiabatique : $\delta Q = 0$, donc $dU = \delta W$, soit $C_V dT = -P dV = -\frac{nRT}{V} dV$. Avec $C_V = nR/(\gamma - 1)$:

$$\frac{dT}{T} = -(\gamma - 1) \frac{dV}{V}.$$

En intégrant : $\ln T + (\gamma - 1) \ln V = \text{cste}$, c'est-à-dire $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$.

Question 3. En substituant $T = PV/(nR)$: $PV^\gamma = \text{cste}$. En substituant $V = nRT/P$: $T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{cste}$.

Question 4. $T_F = T_I 2^{-(\gamma-1)} = 300 \times 2^{-2/3} \approx 189$ K. Comme $Q = 0$:

$$W = \Delta U = \frac{3}{2}R(T_F - T_I) \approx \frac{3}{2} \times 8,314 \times (-111) \approx -1,4 \text{ kJ}.$$

$W < 0$: le gaz fournit du travail à l'extérieur. Ne pouvant le prélever sur aucune source de chaleur ($Q = 0$), il puise dans son énergie interne : d'où le refroidissement $\Delta T < 0$.

Question 5. En différenciant $PV = \text{cste}$: $\left(\frac{dP}{dV}\right)_{\text{isoT}} = -\frac{P}{V}$. En différenciant $PV^\gamma = \text{cste}$: $\left(\frac{dP}{dV}\right)_{\text{adiab}} = -\gamma\frac{P}{V}$. L'adiabatique est γ fois plus pentue que l'isotherme : comprimer sans évacuer la chaleur fait monter la pression plus vite, car la température augmente aussi.

Exercice 15 — Travail d'une transformation polytropique $PV^k = \text{cste}$

Question 1.

$$W = \frac{P_A V_A - P_B V_B}{1 - k}$$

Question 2. $k = 0$, $P_A = P_B = P$: $W = P(V_A - V_B) = -P\Delta V$. ✓

Question 3. Isochore : $dV = 0$ à chaque instant, donc $W = 0$. La formule polytropique ne s'applique pas ($k \rightarrow \infty$).

Question 4. Pour $k = 1$ le facteur $1/(1 - k)$ diverge (primitive logarithmique). Avec $PV = nRT = \text{cste}$:

$$W = -nRT \ln \frac{V_B}{V_A}.$$

Question 5. $k = 5/3$:

$$W = \frac{3}{2}(P_B V_B - P_A V_A) = \frac{3}{2}nR(T_B - T_A) = \Delta U.$$

Coherent avec le premier principe ($Q = 0$). ✓

Exercice 16 — Compression adiabatique : progressive ou brutale

Question 1. $n = m/M = 0,50$ mol et $V_0 = nRT_0/P_0 \approx 12,5$ L.

Question 2. Chaque grain ne déséquilibre le piston que de façon infinitésimale : le gaz passe par une succession continue d'états d'équilibre (transformation quasi-statique sans frottement, donc réversible). L'équilibre final du piston donne

$$P_1 = P_0 + \frac{M_s g}{S} = 10^5 + \frac{1000}{2 \times 10^{-2}} = 1,5 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad x = 1,5.$$

x ne dépend que de l'équilibre des forces, pas du chemin : il serait le même en déposant la masse d'un coup.

Question 3. Loi de Laplace $T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{cste}$:

$$T_1 = T_0 x^{(\gamma-1)/\gamma} = 300 \times 1,5^{2/5} \approx 353 \text{ K}, \quad V_1 = V_0 x^{-1/\gamma} \approx 9,8 \text{ L}.$$

Question 4. La transformation est brutale : seule la pression extérieure P_1 est définie, et $W = -P_1(V_2 - V_0)$, $Q = 0$. Premier principe :

$$\frac{3}{2}nR(T_2 - T_0) = -P_1 \left(\frac{nRT_2}{P_1} - \frac{nRT_0}{P_0} \right) = -nRT_2 + x nRT_0.$$

D'où $\frac{5}{2}T_2 = \left(\frac{3}{2} + x\right)T_0$, ce qui est bien $T_2 = T_0 \frac{1 + (\gamma - 1)x}{\gamma}$ pour $\gamma = 5/3$. Numériquement $T_2 = \frac{6}{5}T_0 = 360 \text{ K}$ et $V_2 = nRT_2/P_1 \approx 10,0 \text{ L}$.

Question 5. $T_2 = 360 \text{ K} > T_1 \approx 353 \text{ K}$: la compression brutale chauffe davantage, à taux de compression identique. Pendant la transformation brutale, le gaz est hors équilibre et la totalité du travail $-P_1 \Delta V$ (calculé avec la pression finale, la plus élevée) lui est fournie : il reçoit plus de travail que dans le cas réversible. Cette différence est la signature de l'irréversibilité, que le second principe quantifiera à la leçon suivante.

Question 6. Même raisonnement depuis (T_2, P_1) avec $P_{\text{ext}} = P_0$, soit un rapport $P_0/P_1 = 2/3$:

$$T_3 = T_2 \frac{1 + (\gamma - 1) \cdot \frac{2}{3}}{\gamma} = 360 \times \frac{13}{15} = 312 \text{ K}, \quad V_3 = \frac{nRT_3}{P_0} \approx 13,0 \text{ L}.$$

On ne revient pas à l'état initial : après un aller-retour brutal, le gaz est plus chaud (312 K au lieu de 300 K) et plus dilaté. Le cycle de manipulations est identique, mais l'histoire ne s'efface pas : les transformations brutales sont irréversibles.

Exercice 17 — Cycle biisobare-biisochore : bilan énergétique complet

Branche 1 → 3 (isochore, $V = V_1$).

$$W = 0, \quad \Delta U = \frac{3}{2}(P_2 - P_1)V_1, \quad Q = \Delta U$$

Branche 3 → 2 (isobare, $P = P_2$).

$$W = -P_2(V_2 - V_1), \quad \Delta U = \frac{3}{2}P_2(V_2 - V_1), \quad Q = \frac{5}{2}P_2(V_2 - V_1)$$

Branche 2 → 4 (isochore, $V = V_2$).

$$W = 0, \quad \Delta U = -\frac{3}{2}(P_2 - P_1)V_2, \quad Q = \Delta U$$

Branche 4 → 1 (isobare, $P = P_1$).

$$W = P_1(V_2 - V_1), \quad \Delta U = -\frac{3}{2}P_1(V_2 - V_1), \quad Q = -\frac{5}{2}P_1(V_2 - V_1)$$

En sommant : $\Delta U_{\text{total}} = 0$ et $W_{\text{total}} = -(P_2 - P_1)(V_2 - V_1) < 0$, $Q_{\text{total}} = (P_2 - P_1)(V_2 - V_1) > 0$.

Application numérique ($\Delta P = 2,0 \times 10^5 \text{ Pa}$, $\Delta V = 1,0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$) :

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow 3 : W &= 0, \quad Q = 1500 \text{ J} \\ 3 \rightarrow 2 : W &= -3000 \text{ J}, \quad Q = 7500 \text{ J} \\ 2 \rightarrow 4 : W &= 0, \quad Q = -4500 \text{ J} \\ 4 \rightarrow 1 : W &= 1000 \text{ J}, \quad Q = -2500 \text{ J} \end{aligned}$$

Total : $\Delta U = 0$, $W = -2000 \text{ J}$, $Q = +2000 \text{ J}$.

Le système reçoit de la chaleur sur les branches 1 → 3 et 3 → 2 (montée en pression puis détente à haute pression). Sur le reste du cycle, il restitue de la chaleur.

Exercice 18 — Cycle triangulaire

Questions 1–2. Cycle horaire (moteur). Droite $C \rightarrow B$: $P(V) = P_0(3 - V/V_0)$.

Branche $A \rightarrow C$. $W = 0$, $\Delta U = \frac{3}{2}P_0V_0$, $Q = \frac{3}{2}P_0V_0$.

Branche $C \rightarrow B$.

$$W = - \int_{V_0}^{2V_0} P_0 \left(3 - \frac{V}{V_0} \right) dV = -\frac{3}{2} P_0 V_0.$$

$$P_C V_C = 2P_0 V_0 = P_B V_B \Rightarrow T_B = T_C \Rightarrow \Delta U = 0, \text{ donc } Q = \frac{3}{2} P_0 V_0.$$

Branche $B \rightarrow A$. $W = P_0 V_0$, $\Delta U = -\frac{3}{2} P_0 V_0$, $Q = -\frac{5}{2} P_0 V_0$.

Questions 4–5. $\Delta U_{\text{total}} = 0$, $W_{\text{total}} = -\frac{1}{2} P_0 V_0 = \text{aire du triangle}$. $\Delta U_{C \rightarrow B} = 0$ car U est une fonction d'état : seuls les états extrêmes comptent, et ici $T_C = T_B$ par coïncidence géométrique.

Exercice 19 — Cycle de Lenoir

Question 1. $T_A = \frac{P_0 V_0}{R} = \frac{2 \times 10^5 \times 14 \times 10^{-3}}{8,314} \approx 337 \text{ K}$. Sur l'isobare, $T_B = 3T_A \approx 1010 \text{ K}$. Sur l'isotherme $B \rightarrow C$: $P_C V_0 = RT_B = 3P_0 V_0$, donc $P_C = 3P_0 = 6,0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Le cycle est bordé par l'isobare P_0 en bas, l'isotherme T_B en haut, et l'isochore V_0 à gauche.

Question 2. On pose $P_0 V_0 = RT_A = 2800 \text{ J}$.

$A \rightarrow B$ (isobare, $\Delta V = 2V_0$) :

$$W_{AB} = -P_0 \cdot 2V_0 = -5600 \text{ J}, \quad \Delta U_{AB} = \frac{5}{2} R \cdot 2T_A = 5RT_A = 14\,000 \text{ J}, \quad Q_{AB} = \frac{7}{2} R \cdot 2T_A = 19\,600 \text{ J}.$$

$B \rightarrow C$ (isotherme à $3T_A$) : $\Delta U = 0$ et

$$W_{BC} = -3RT_A \ln \frac{V_0}{3V_0} = 3RT_A \ln 3 \approx +9230 \text{ J}, \quad Q_{BC} = -W_{BC} \approx -9230 \text{ J}.$$

$C \rightarrow A$ (isochore) : $W_{CA} = 0$ et $Q_{CA} = \Delta U_{CA} = \frac{5}{2} R(T_A - 3T_A) = -5RT_A = -14\,000 \text{ J}$.

Cycle complet : $\Delta U = 0$, $W_{\text{total}} = -5600 + 9230 \approx +3630 \text{ J}$ et $Q_{\text{total}} \approx -3630 \text{ J}$.

Question 3. $W_{\text{total}} > 0$: le gaz reçoit du travail et rejette de la chaleur, le cycle est récepteur. C'est cohérent avec le sens de parcours : on parcourt l'isobare (branche basse) de gauche à droite et l'isotherme (branche haute) de droite à gauche, soit un parcours antihoraire. Parcouru dans l'autre sens ($A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$), le même cycle fournirait 3630 J de travail par cycle : c'est le principe du moteur de Lenoir, l'un des premiers moteurs à combustion interne (1860).

Exercice 20 — Cycle frigorifique : le même cycle parcouru à l'envers

Question 1. Le cycle antihoraire est récepteur : $W_{\text{total}} = +2000 \text{ J}$ reçu, $Q_{\text{total}} = -2000 \text{ J}$ cède. C'est le principe d'un réfrigérateur.

Question 2.

$1 \rightarrow 4$: $Q = +2500 \text{ J}$ (absorbée, source froide)

$4 \rightarrow 2$: $Q = +4500 \text{ J}$ (absorbée, source froide)

$2 \rightarrow 3$: $Q = -7500 \text{ J}$ (cède, source chaude)

$3 \rightarrow 1$: $Q = -1500 \text{ J}$ (cède, source chaude)

Question 3. $Q_c = 7000 \text{ J}$, $|Q_h| = 9000 \text{ J}$, $W = 2000 \text{ J}$. Vérification : $7000 - 9000 + 2000 = 0$.
✓

Question 4. $\text{COP} = 7000/2000 = 3,5$. Pour chaque joule fourni au compresseur, $3,5 \text{ J}$ sont extraits de la source froide — un COP supérieur à 1 est normal pour un réfrigérateur, contrairement au rendement d'un moteur thermique.

Exercice 21 — Résistance chauffante dans un cylindre cloisonné

Question 1. Le gaz de C_2 est comprimé lentement, sans frottement et sans échange de chaleur : il subit une compression adiabatique réversible. Loi de Laplace :

$$V_2 = V_0 \left(\frac{P_0}{P_1} \right)^{1/\gamma} = 1,0 \times \left(\frac{1}{1,5} \right)^{3/5} \approx 0,78 \text{ L}, \quad T_2 = T_0 \frac{P_1 V_2}{P_0 V_0} \approx 353 \text{ K}.$$

Question 2. Le cylindre est rigide : $V_1 = 2V_0 - V_2 \approx 1,22 \text{ L}$, et l'équation d'état donne

$$T_1 = T_0 \frac{P_1 V_1}{P_0 V_0} = 300 \times 1,5 \times 1,22 \approx 547 \text{ K}.$$

Question 3. Avec $U = \frac{3}{2}PV$:

$$\Delta U_1 = \frac{3}{2}(P_1 V_1 - P_0 V_0) \approx \frac{3}{2}(182,4 - 100) \approx 124 \text{ J}, \quad \Delta U_2 = \frac{3}{2}(P_1 V_2 - P_0 V_0) \approx \frac{3}{2}(117,6 - 100) \approx 26 \text{ J}.$$

Question 4. Le système global n'échange aucun travail (parois externes rigides) et reçoit uniquement Q :

$$Q = \Delta U_1 + \Delta U_2 = \frac{3}{2}(P_1 - P_0)(2V_0) = \frac{3}{2} \times 0,5 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3} = 150 \text{ J}.$$

Cohérence : C_2 est adiabatique, donc $W_2 = \Delta U_2 \approx 26 \text{ J}$ est le travail que lui fournit le piston. Le gaz de C_1 reçoit Q de la résistance et cède ce travail au piston : $\Delta U_1 = Q - W_2 \approx 150 - 26 = 124 \text{ J}$. ✓

On note l'efficacité du bilan global : nul besoin de connaître le détail des échanges internes pour trouver Q .

Exercice 22 — Entropie du gaz parfait : les formules à tout faire

Question 1. Sur un chemin réversible, $\delta Q_{\text{rev}} = dU - \delta W = nC_v dT + P dV$, donc

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = nC_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V},$$

qui s'intègre en $\Delta S = nC_v \ln(T_F/T_I) + nR \ln(V_F/V_I)$. Comme S est une fonction d'état, $\Delta S = S_F - S_I$ ne dépend que des états extrêmes : la formule vaut pour *toute* transformation les reliant, même irréversible. C'est l'astuce fondamentale du cours : on calcule sur un chemin réversible virtuel.

Question 2. $V = nRT/P$ donne $\ln(V_F/V_I) = \ln(T_F/T_I) - \ln(P_F/P_I)$, d'où

$$\Delta S = n(C_v + R) \ln \frac{T_F}{T_I} - nR \ln \frac{P_F}{P_I} = nC_p \ln \frac{T_F}{T_I} - nR \ln \frac{P_F}{P_I}.$$

Question 3. $\Delta S = 0$ équivaut à $C_v \ln(T_F/T_I) = -R \ln(V_F/V_I)$, soit $T_F V_F^{\gamma-1} = T_I V_I^{\gamma-1}$ en utilisant $R/C_v = \gamma - 1$: c'est la loi de Laplace. Une adiabatique réversible vérifie $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T = 0$: elle conserve l'entropie, d'où le nom d'isentropique.

Question 4. (a) $\Delta S = R \ln 2 \approx 5,8 \text{ J/K}$. (b) $\Delta S = \frac{3}{2} R \ln 2 \approx 8,6 \text{ J/K}$. (c) Les entropies s'ajoutent (fonction d'état) : $\Delta S = \frac{5}{2} R \ln 2 \approx 14,4 \text{ J/K}$.

Exercice 23 — Chauffage d'une masse d'eau : un, deux, puis N thermostats

Question 1. L'eau finit à $T_2 = 373$ K. Elle reçoit $Q = mc(T_2 - T_1) = 418$ kJ.

$$\Delta S_{\text{eau}} = mc \ln \frac{373}{273} \approx +1305 \text{ J/K}, \quad \Delta S_{\text{th}} = -\frac{418\,000}{373} \approx -1121 \text{ J/K},$$

d'où $\Delta S_{\text{univ}} \approx +184$ J/K. L'eau gagne de l'entropie, le thermostat en perd, et le bilan global est strictement positif : le contact brutal entre corps à températures différentes est irréversible.

Question 2. L'entropie de l'eau est inchangée (fonction d'état, mêmes états extrêmes) : $\Delta S_{\text{eau}} \approx +1305$ J/K. Chaque thermostat fournit $mc \times 50$ K = 209 kJ :

$$\Delta S_{\text{th},323} = -\frac{209\,000}{323} \approx -647 \text{ J/K}, \quad \Delta S_{\text{th},373} = -\frac{209\,000}{373} \approx -560 \text{ J/K},$$

d'où $\Delta S_{\text{univ}} \approx 1305 - 647 - 560 \approx +98$ J/K. L'étape intermédiaire a presque divisé par deux l'entropie créée : chaque contact se fait entre températures moins éloignées.

Question 3. Avec N thermostats régulièrement espacés, la somme $-\sum_k mc \Delta T/T_k$ tend vers l'intégrale $-mc \int_{T_1}^{T_2} dT/T = -mc \ln(T_2/T_1)$: l'entropie perdue par les sources compense exactement celle gagnée par l'eau, et $\Delta S_{\text{univ}} \rightarrow 0$ (comme $1/N$). À la limite, le chauffage devient réversible — mais il exige une infinité de thermostats et un temps infini. C'est exactement la transformation réversible idéalisée du cours.

Exercice 24 — Solide contre thermostat : la fonction $x - 1 - \ln x$

Question 1. Le solide passe de T_0 à T_S : $\Delta S_{\text{sol}} = C \ln(T_S/T_0) = -C \ln x$. Il reçoit $Q = C(T_S - T_0)$, donc le thermostat reçoit $-Q$ à température fixe T_S :

$$\Delta S_{\text{th}} = -\frac{C(T_S - T_0)}{T_S} = C(x - 1).$$

Question 2. $\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sol}} + \Delta S_{\text{th}} = C(x - 1 - \ln x) = C f(x)$.

Question 3. $f'(x) = 1 - 1/x$ s'annule en $x = 1$, négatif avant, positif après : f atteint son minimum $f(1) = 0$ en $x = 1$ et est strictement positive partout ailleurs. L'entropie de l'univers augmente donc dès que $T_0 \neq T_S$, que le solide soit plus chaud ou plus froid que le thermostat : dans les deux cas, la chaleur traverse une différence finie de température, et c'est cela qui est irréversible. Elle n'est nulle que pour $T_0 = T_S$ (aucun transfert).

Question 4. $T_0 = 350$ K : $x = 7/6$, $f \approx 0,0125$, $\Delta S_{\text{univ}} \approx +6,3$ J/K. $T_0 = 250$ K : $x = 5/6$, $f \approx 0,0157$, $\Delta S_{\text{univ}} \approx +7,8$ J/K. Positif dans les deux sens, comme prévu.

Exercice 25 — Production d'entropie lors d'une détente irréversible

1. À l'équilibre : $P_f = P_{\text{ext}} = P_0/2$, donc $V_f = nRT_f/P_f$. Parois adiabatiques : $Q = 0$.

$$W = -P_{\text{ext}}(V_f - V_0) = -\frac{P_0}{2}(V_f - V_0).$$

Premier principe : $\Delta U = W$, soit $nC_v(T_f - T_0) = -\frac{P_0}{2}(V_f - V_0)$. En utilisant $V_0 = nRT_0/P_0$ et $V_f = 2nRT_f/P_0$:

$$nC_v(T_f - T_0) = -\frac{P_0}{2} \left(\frac{2nRT_f}{P_0} - \frac{nRT_0}{P_0} \right) = -nR \left(T_f - \frac{T_0}{2} \right).$$

Avec $C_v = \frac{3}{2}R$: $\frac{3}{2}(T_f - T_0) = -(T_f - T_0/2)$, soit $T_f = \frac{4}{5}T_0$.

2. Pour calculer ΔS , on choisit un chemin réversible reliant (T_0, V_0) à $(T_f, V_f = 2nRT_f/P_0)$:

$$\Delta S = nC_v \ln \frac{T_f}{T_0} + nR \ln \frac{V_f}{V_0} = n \cdot \frac{3}{2}R \ln \frac{4}{5} + nR \ln \frac{8}{5}.$$

Numériquement : $\Delta S \approx nR(-0,335 + 0,470) \approx 0,135 nR > 0$.

3. $\Delta S > 0$ confirme l'irréversibilité de la détente brusque : le système isolé thermiquement voit son entropie augmenter, conformément au second principe.

Exercice 26 — Détente de Joule et l'astuce fondamentale

Question 1. Pas de paroi à pousser ($W = 0$), parois calorifugées ($Q = 0$), donc $\Delta U = 0$ et $T_F = T_I$ pour un gaz parfait. Pourtant

$$\Delta S = nC_v \ln \frac{T_F}{T_I} + nR \ln \frac{2V_0}{V_0} = nR \ln 2 > 0.$$

Aucune contradiction : $dS = \delta Q/T$ ne vaut que pour un chemin *réversible*. Ici le système est isolé et la transformation irréversible : $\Delta S = S_c > 0$ est de l'entropie entièrement *créée*, pas échangée.

Question 2. Loi de Laplace : $T' = T_I 2^{-(\gamma-1)} = T_I 2^{-2/3} \approx 0,63 T_I$. Et

$$\Delta S = nC_v \ln \frac{T'}{T_I} + nR \ln 2 = \frac{3}{2}nR \left(-\frac{2}{3} \ln 2\right) + nR \ln 2 = 0 :$$

l'adiabatique réversible est isentropique.

Question 3. Il faut ramener le gaz de T' à T_I à volume constant $2V_0$: un chauffage isochore réversible. Sa variation d'entropie vaut

$$\Delta S = nC_v \ln \frac{T_I}{T'} = \frac{3}{2}nR \cdot \frac{2}{3} \ln 2 = nR \ln 2.$$

Total du chemin en deux étapes : $0 + nR \ln 2 = nR \ln 2$. ✓ C'est l'astuce fondamentale : S est une fonction d'état, tout chemin réversible reliant les mêmes états donne le bon ΔS .

Question 4. Dans le chemin réversible, les thermostats qui chauffent le gaz cèdent à chaque instant δQ à la température T du gaz : $\Delta S_{\text{ext}} = - \int \delta Q/T = -nR \ln 2$, et $\Delta S_{\text{univ}} = 0$. Dans la détente de Joule, rien n'est échangé : $\Delta S_{\text{univ}} = nR \ln 2 > 0$. La variation d'entropie *du système* est la même (fonction d'état), mais la création d'entropie, elle, dépend du chemin : nulle sur le chemin réversible, maximale dans la détente libre.

Exercice 27 — Retour sur la compression brutale : bilans d'entropie

Question 1. Adiabatique ($\delta Q = 0$) et réversible : $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T = 0$, donc $\Delta S = 0$. Vérification : la loi de Laplace donne précisément $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_0 V_0^{\gamma-1}$, ce qui annule $nC_v \ln(T_1/T_0) + nR \ln(V_1/V_0)$. ✓

Question 2. Avec $T_2/T_0 = 1,2$ et $V_2/V_0 = 0,8$:

$$\Delta S = 6,24 \ln 1,2 + 4,16 \ln 0,8 \approx 1,14 - 0,93 \approx +0,21 \text{ J/K}.$$

Le gaz n'a rien échangé ($Q = 0$), donc le terme d'échange $\int \delta Q/T$ est nul : tout ce ΔS est de la création, $S_c \approx 0,21 \text{ J/K} > 0$, signature de la brutalité de la compression.

Question 3. Retour ($T_3/T_2 = 312/360$, $V_3/V_2 = 1,3$) :

$$\Delta S = 6,24 \ln \frac{312}{360} + 4,16 \ln 1,3 \approx -0,89 + 1,09 \approx +0,20 \text{ J/K.}$$

Aller-retour : $\Delta S_{\text{total}} \approx 0,21 + 0,20 = 0,41 \text{ J/K}$. Vérification directe entre (T_0, V_0) et ($T_3 = 1,04 T_0$, $V_3 = 1,04 V_0$) :

$$\Delta S = (6,24 + 4,16) \ln 1,04 \approx 10,4 \times 0,0392 \approx +0,41 \text{ J/K.} \checkmark$$

Question 4. Les manipulations extérieures forment un cycle (on pose puis on retire la même masse), mais le gaz, lui, ne revient pas : il est plus chaud, plus dilaté, et son entropie a augmenté de 0,41 J/K. Chaque étape brutale a créé de l'entropie, et cette création ne peut jamais être annulée : c'est la flèche du temps thermodynamique, quantifiée.

Exercice 28 — Compression monotherme : réversible ou brutale

Question 1. L'équilibre final est fixé par le thermostat ($T = T_0$) et l'équilibre mécanique ($P = P_1$) : mêmes conditions dans les deux cas, donc même état final, avec $V_4 = nRT_0/P_1 = V_0/1,5$. L'entropie étant une fonction d'état :

$$\Delta S_{\text{gaz}} = nR \ln \frac{V_4}{V_0} = -nR \ln 1,5 \approx -1,69 \text{ J/K,}$$

identique dans les deux cas.

Question 2. Quasi-statique à température constamment égale à T_0 : c'est une compression *isotherme réversible*.

$$W_{\text{rev}} = nRT_0 \ln 1,5 \approx +506 \text{ J,} \quad Q_{\text{rev}} = -W_{\text{rev}} \approx -506 \text{ J.}$$

Le thermostat reçoit +506 J à T_0 : $\Delta S_{\text{th}} = +506/300 \approx +1,69 \text{ J/K}$, et $\Delta S_{\text{univ}} = -1,69 + 1,69 = 0$: réversible, comme annoncé.

Question 3. Pendant la transformation brutale, le gaz est hors équilibre : sa température n'est même pas définie. Seuls les états initial et final sont à T_0 : la transformation est *monotherme* (même thermostat), pas isotherme.

$$W_{\text{irr}} = -P_1(V_4 - V_0) = P_1 \frac{V_0}{3} = \frac{nRT_0}{2} \approx +624 \text{ J,} \quad Q_{\text{irr}} \approx -624 \text{ J.}$$

$\Delta S_{\text{th}} = +624/300 \approx +2,08 \text{ J/K}$ et $\Delta S_{\text{univ}} \approx -1,69 + 2,08 \approx +0,39 \text{ J/K} > 0$: irréversible.

Question 4. ΔS_{gaz} étant identique dans les deux cas, la différence des bilans vient du thermostat :

$$S_c = \Delta S_{\text{univ}} = \frac{-Q_{\text{irr}} - (-Q_{\text{rev}})}{T_0} = \frac{W_{\text{irr}} - W_{\text{rev}}}{T_0} = \frac{624 - 506}{300} \approx +0,39 \text{ J/K.} \checkmark$$

L'opérateur a fourni 118 J de plus que nécessaire ; ce travail excédentaire a été intégralement dégradé en chaleur rejetée au thermostat. La création d'entropie mesure exactement le travail gaspillé par unité de température : comprimer brutalement coûte plus cher.

Exercice 29 — Machine monotherme : l'énoncé de Kelvin

Question 1. Sur un cycle, U revient à sa valeur initiale : $\Delta U = 0 = W + Q$, donc $W = -Q$. De même S est une fonction d'état : $\Delta S_{\text{système}} = 0$.

Question 2. Le thermostat cède Q à température fixe : $\Delta S_{\text{th}} = -Q/T_S$. Le bilan de l'ensemble isolé s'écrit

$$\Delta S_{\text{univ}} = 0 - \frac{Q}{T_S} = S_c \geq 0 \implies Q \leq 0 \implies W = -Q \geq 0.$$

Question 3. $W \geq 0$: sur un cycle monotherme, le système ne peut que *recevoir* du travail (et rejeter de la chaleur), jamais en fournir. C'est l'énoncé historique de Kelvin du second principe : il n'existe pas de moteur cyclique à source unique. Le cas limite $W = 0$ correspond au cycle réversible ($S_c = 0$, donc $Q = 0$) : il ne se passe rien. Pour produire du travail, il faut au moins deux sources à températures différentes — ce sera l'objet de la leçon sur les machines thermiques.

Question 4. Énergétiquement, rien n'interdit de convertir la chaleur de l'océan en travail : le premier principe est sauf. Mais le navire fonctionnerait en cycle avec l'océan pour seule source : la question 2 donne $W \geq 0$, il ne peut pas fournir de travail de propulsion. Il faudrait une seconde source plus froide vers laquelle rejeter une partie de la chaleur — c'est toute la différence entre énergie et énergie *utilisable*, que l'entropie quantifie.

Exercice 30 — Sackur-Tétrode : tout vérifier

Question 1. En remplaçant (U, V, N) par $(\lambda U, \lambda V, \lambda N)$, les rapports U/N et V/N sont inchangés et le préfacteur N sort un λ : $S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(U, V, N)$. C'est l'extensivité de l'entropie, exigée par le second principe pour des variables extensives U, V, N .

Question 2. $\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} = \frac{3Nk_B}{2U} = \frac{1}{T}$, d'où $U = \frac{3}{2}Nk_B T$.

Question 3. $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = \frac{Nk_B}{V} = \frac{P}{T}$, d'où $PV = Nk_B T$.

Question 4. En dérivant la forme développée :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} = k_B \ln \left[\left(\frac{U}{N}\right)^{3/2} \frac{V}{N} \right] - \frac{5}{2}k_B + \frac{5}{2}k_B + \alpha = \frac{S}{N} - \frac{5}{2}k_B,$$

donc $\mu = -T(\partial S/\partial N)_{U,V} = -T \frac{S}{N} + \frac{5}{2}k_B T$.

Question 5. $TS - PV + \mu N = TS - Nk_B T + (-TS + \frac{5}{2}Nk_B T) = \frac{3}{2}Nk_B T = U$. ✓

Question 6. À V, N fixés, $U \propto T$ donc $S \sim \frac{3}{2}Nk_B \ln T \rightarrow -\infty$ quand $T \rightarrow 0$, au lieu de tendre vers 0 comme l'exige le troisième principe. La formule de Sackur-Tétrode est une approximation semi-classique : aux très basses températures, la mécanique quantique prend le relais et change le comportement de S .

Exercice 31 — Trois relations fondamentales candidates : une seule est plausible

Question 1. La candidate (1) n'est pas extensive (un logarithme ne peut pas être homogène de degré 1) ; de plus $(\partial S/\partial U) = -k_B/U < 0$ donnerait une température négative.

La candidate (2) est bien homogène de degré 1 (chacun des deux termes l'est), mais $1/T = aV/N + bN^3/(U^2V) \rightarrow \infty$ quand $U \rightarrow 0$: le zéro absolu y correspond à $U \rightarrow 0$, où $S \rightarrow -\infty$ au lieu de 0 — le troisième principe est violé. Reste la candidate (3) : homogène de degré 1 ($\lambda^3/\lambda^2 = \lambda$), et $S = 0$ quand $T = 0$ comme on va le voir.

Question 2. En représentation énergie $U = aS^3/(NV)$:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,N} = \frac{3aS^2}{NV}, \quad P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N} = \frac{aS^3}{NV^2} = \frac{U}{V}, \quad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V} = -\frac{aS^3}{N^2V} = -\frac{U}{N}.$$

Sous l'échelle $\lambda : S^2/(NV) \rightarrow \lambda^2/\lambda^2$, $S^3/(NV^2) \rightarrow \lambda^3/\lambda^3$, $S^3/(N^2V) \rightarrow \lambda^3/\lambda^3$: les trois sont invariants, donc intensifs. ✓

Question 3. $T = 3aS^2/(NV) \geq 0$ pour tout S , et $T = 0$ uniquement en $S = 0$: le troisième principe est satisfait. $U \propto S^3$ est croissante et convexe en S (pour $S > 0$) : c'est la condition de stabilité vue en cours.

Question 4. De $T = 3aS^2/(NV)$ on tire $S = \sqrt{TNV/(3a)}$, que l'on injecte dans P :

$$P = \frac{a}{NV^2} \left(\frac{TNV}{3a} \right)^{3/2} \implies P^2 = \frac{NT^3}{27aV} \iff 27aP^2V = NT^3.$$

C'est l'analogie de $PV = Nk_B T$ pour ce système.

Question 5. Adiabatique réversible = isentropique : S et N fixés, donc $U \propto 1/V$ et

$$P = \frac{aS^3}{N} \frac{1}{V^2} \implies PV^2 = \text{cste}.$$

Exercice 32 — Deux systèmes exotiques

Question 1. $T = \left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)_v = \frac{u}{R}$ et $P = - \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s = \frac{2u}{v}$. En éliminant $u = RT$: $Pv = 2RT$ — un « gaz parfait » de constante double.

Question 2. À s fixé, $u \propto v^{-2}$, donc $P = 2u/v \propto v^{-3}$ et $T = u/R \propto v^{-2}$. Diviser P par deux impose $v_f = 2^{1/3}v_0$, d'où

$$T_f = T_0 \left(\frac{v_0}{v_f} \right)^2 = 2^{-2/3} T_0 \approx 0,63 T_0.$$

Question 3. $U = PV = BT^2V$ donne $T = \sqrt{U/(BV)}$, donc

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V = \frac{1}{T} = \sqrt{\frac{BV}{U}} \implies S = 2\sqrt{BUV} + f(V).$$

Puis $(\partial S/\partial V)_U = \sqrt{BU/V} + f'(V)$ doit valoir $P/T = BT = \sqrt{BU/V}$: donc $f' = 0$ et

$$S(U, V) = 2\sqrt{BUV} + \text{cste}.$$

Question 4. $1/T = \partial S/\partial U = \sqrt{BV/U}$ redonne $U = BVT^2$; et $P/T = \partial S/\partial V = \sqrt{BU/V}$ redonne $P = T\sqrt{BU/V} = BT^2$ en utilisant la première. On a bien $U = BVT^2 = (BT^2)V = PV$. ✓ Au passage, S est homogène de degré 1 en (U, V) et concave, comme il se doit.

Exercice 33 — Le gaz de photons dans l'Univers

Question 1. f est homogène de degré 1 si $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda f(x, y)$ pour tout λ . Ici $S(\lambda U, \lambda V) = \frac{4}{3}a \lambda^{1/4} V^{1/4} \lambda^{3/4} U^{3/4} = \lambda S(U, V)$: l'entropie est bien extensive.

Question 2. $S \propto U^{3/4}$: fonction croissante ($T > 0$) et concave ($\partial^2 S / \partial U^2 < 0$) : l'équilibre du gaz de photons est stable, conformément au second principe.

Question 3.

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V = a \left(\frac{V}{U} \right)^{1/4} \implies U = a^4 V T^4; \quad \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_U = \frac{a}{3} \left(\frac{U}{V} \right)^{3/4} \implies P = \frac{U}{3V},$$

(en utilisant $(U/V)^{3/4} = a^3 T^3$). Enfin S ne dépend pas de N : $\mu = -T \partial S / \partial N = 0$. Le potentiel chimique des photons est nul — il ne coûte rien d'en créer, et leur nombre s'ajuste librement à l'équilibre.

Question 4. $dU = T dS - P dV$ (le terme μdN est absent). Détente adiabatique réversible : $dS = 0$, donc

$$dU = -P dV = -\frac{U}{3V} dV \implies \frac{dU}{U} = -\frac{1}{3} \frac{dV}{V} \implies UV^{1/3} = \text{cste.}$$

Question 5. En substituant $U = a^4 V T^4$: $a^4 V T^4 V^{1/3} = \text{cste}$, soit $T^4 V^{4/3} = \text{cste}$, c'est-à-dire $TV^{1/3} = \text{cste}$, ou encore $VT^3 = \text{cste}$.

Question 6. $dS = 0$ signifie $S = \text{cste}$. Or $S = \frac{4}{3}a V^{1/4} (a^4 V T^4)^{3/4} = \frac{4}{3}a^4 V T^3$: la constance de S équivaut directement à $VT^3 = \text{cste}$. ✓

Question 7. $V_f/V_i = (T_i/T_f)^3 = (3000/3)^3 = 10^9$: le volume a été multiplié par un milliard (soit un facteur 1000 sur les distances). Le rayonnement émis à 3000 K, refroidi par l'expansion, est exactement le fond diffus cosmologique mesuré aujourd'hui à 2,7 K.

Exercice 34 — Gaz parfait bidimensionnel

Question 1. $1/T = k_B/U_m = Nk_B/U$ donne $U = Nk_B T$. Puis $P/T = Nk_B/A$ donne $PA = Nk_B T$. Intégration : $S = Nk_B \ln(U/A) + \text{cste}$ en variables extensives, soit $S = Nk_B \ln[(U/N)(A/N)] + \alpha N$.

Question 2. $S(\lambda U, \lambda A, \lambda N) = \lambda S(U, A, N)$: extensivité OK. $\mu = -T(\partial S / \partial N)_{U,A} = -k_B T \ln[(U/N)(A/N)] + \text{cste}$.

Question 3. Adiabatique : $dU = -P dA = -(Nk_B T/A) dA$. Avec $dU = Nk_B dT$: $dT/T + dA/A = 0$, donc $TA = \text{cste}$, soit $TA^{\gamma-1} = \text{cste}$ avec $\gamma = C_P/C_V = 2k_B/k_B = 2$.

Question 4. En 3D, $\gamma = 5/3 > 2$: une compression adiabatique 2D réchauffe moins (exposant $\gamma - 1 = 1$ vs $2/3$). Les électrons 2D ont une densité d'états constante en énergie, d'où des lois thermodynamiques différentes du gaz 3D — phénomène clé en matière condensée, accessible ici via le formalisme général.

Exercice 35 — Transition du second ordre : potentiel de Landau

Question 1. $\partial g / \partial \psi = 2\psi[a(T - T_c) + 2b\psi^2]$. Pour $T > T_c$, le seul minimum est $\psi = 0$. Pour $T < T_c$, $\psi = 0$ est instable et le minimum est $\psi^2 = a(T_c - T)/(2b) > 0$: brisure spontanée de symétrie.

Question 2. Pour $T > T_c$, $g = g_0(T)$. Pour $T < T_c$, substituer ψ^2 et développer : le terme $-a^2(T_c - T)^2/(4b)$ s'ajoute à g_0 , modifiant $\partial^2 g/\partial T^2$ à T_c : c peut sauter (second ordre) sans chaleur latente (continuité de S).

Question 3. ψ mesure la fraction superfluide ou l'amplitude du condensat de Cooper. Au-dessus de T_c , le comportement est normal ($\psi = 0$) ; en dessous, une phase cohérente macroscopique apparaît — modèle phénoménologique L2-compatible sans entrer dans la théorie BCS.

Exercice 36 — Ferromagnétisme : susceptibilité de Curie-Weiss

Question 1. Quand $T \rightarrow T_c^+$, le dénominateur $T - T_c \rightarrow 0^+$: $\chi \rightarrow +\infty$. Un infinitésimal H produit une aimantation macroscopique : transition paramagnétique $\rightarrow$ ferromagnétique.

Question 2. $u = -\frac{\mu_0 H^2}{2} \frac{C}{T - T_c}$, donc

$$s_M = -\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_H = -\frac{\mu_0 H^2 C}{2(T - T_c)^2} < 0$$

au-dessus de T_c (contribution magnétique à l'entropie décroît quand T approche T_c).

Question 3. Curie-Weiss ne décrit que $T > T_c$; en dessous, $M(H)$ n'est plus linéaire. Landau avec $\psi = M$ donne une description unifiée au voisinage de T_c (exposants critiques, second ordre).

Exercice 37 — Les indices ne sont pas optionnels

Question 1. À P et N fixés, $V = Nk_B T/P$ donc $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,N} = \frac{Nk_B}{P} > 0$.

Question 2. À S et N fixés, le premier principe donne $dU = -P dV$, et par ailleurs $dU = \frac{3}{2}Nk_B dT$. Donc

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{S,N} = -\frac{3Nk_B}{2P} < 0.$$

Question 3. La même question — « comment V varie-t-il avec T ? » — a deux réponses de signes opposés. À pression constante, chauffer dilate le gaz. À entropie constante (adiabatique réversible), le seul moyen d'augmenter T est de *comprimer* le gaz : V diminue quand T monte. Sans l'indice précisant la variable fixée, l'expression $\partial V/\partial T$ n'a tout simplement pas de sens.

Question 4. En différenciant la loi de Laplace $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$:

$$V^{\gamma-1} dT + (\gamma - 1)TV^{\gamma-2} dV = 0 \implies \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{S,N} = -\frac{V}{(\gamma - 1)T} = -\frac{Nk_B}{(\gamma - 1)P},$$

qui redonne bien $-\frac{3}{2}Nk_B/P$ pour $\gamma = 5/3$. ✓ Le rapport des deux dérivées vaut donc

$$\frac{(\partial V/\partial T)_{P,N}}{(\partial V/\partial T)_{S,N}} = \frac{Nk_B/P}{-Nk_B/[(\gamma - 1)P]} = -(\gamma - 1) = -\frac{2}{3} \quad (\gamma = 5/3).$$

Exercice 38 — Relations de réciprocité et relation circulaire

Questions 1–2.

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz, \quad dy = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x dz.$$

En substituant et en regroupant, l'identité doit valoir pour tout couple (dx, dz) indépendant. Le coefficient de dx donne $1 = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z$: c'est la réciprocité. Le coefficient de dz donne

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = 0,$$

qui devient, en divisant par $\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y$ et en utilisant la réciprocité, la relation circulaire annoncée.

Question 3. Pour $PV = nRT$:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{nRT}{V^2}, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{nR}{P}, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = \frac{V}{nR}.$$

Produit : $-\frac{nRT}{V^2} \cdot \frac{nR}{P} \cdot \frac{V}{nR} = -\frac{nRT}{PV} = -1. \checkmark$

Question 4. On serait tenté de « simplifier les ∂ » comme des fractions, ce qui donnerait $+1$. Mais chaque dérivée est prise à une variable fixée *différente* : ce ne sont pas les mêmes objets, et le produit vaut -1 . C'est l'illustration la plus frappante du fait que les indices changent la valeur des dérivées partielles.

Exercice 39 — Construire l'enthalpie et l'enthalpie libre

Question 1. $dH = dU + P dV + V dP = T dS + V dP + \mu dN$: les variables naturelles sont bien (S, P, N) , et par identification

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,N}, \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S,N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial H}{\partial N}\right)_{S,P}.$$

Question 2. Schwarz sur les deux premières : $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_{S,N} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_{P,N}$.

Question 3. Il faut de plus échanger S contre T : $G = H - TS = U + PV - TS$, d'où

$$dG = -S dT + V dP + \mu dN.$$

À T et P constants (conditions usuelles d'une paillasse de chimie), $dG = \mu dN$: la variation de G ne contient que la chimie, c'est-à-dire les variations des nombres de particules pondérées par les potentiels chimiques.

Question 4. $H = U + PV = \frac{3}{2}Nk_B T + Nk_B T = \frac{5}{2}Nk_B T$: comme U , l'enthalpie du gaz parfait ne dépend que de T (et de N). Donc $(\partial H / \partial T)_{P,N} = \frac{5}{2}Nk_B = C_P$. Et pour une transformation isobare d'un système fermé, $dH = T dS + V dP = \delta Q$: la variation d'enthalpie est la chaleur reçue — on retrouve l'expérience de la résistance sous piston de la leçon 4, où $Q = \frac{5}{2}R \Delta T$ par mole.

Exercice 40 — Relation de Maxwell à partir de l'énergie libre de Helmholtz

1. Par identification : $(\partial F/\partial T)_V = -S$ et $(\partial F/\partial V)_T = -P$.

2. Schwarz appliqué à F :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 F}{\partial T \partial V} \implies \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V.$$

3. Pour un gaz parfait : $(\partial P/\partial T)_V = nR/V$. Et $S = nC_v \ln T + nR \ln V + \text{cste}$, donc $(\partial S/\partial V)_T = nR/V$. Les deux membres sont bien égaux. ✓

4. $(\partial P/\partial T)_V$ mesure comment la pression augmente avec la température à volume constant — c'est directement lié au coefficient d'expansion thermique et à la compressibilité du fluide.

Exercice 41 — Le piège du potentiel chimique du gaz parfait

Question 1. L'extensivité (théorème d'Euler) donne $U = TS - PV + \mu N$, donc $G = U - TS + PV = \mu N$ directement : $\mu = G/N = g$, l'enthalpie libre par particule.

Question 2. Pour le gaz parfait monoatomique, $U = \frac{3}{2}Nk_B T$ et $PV = Nk_B T$:

$$\mu = \frac{U - TS + PV}{N} = \frac{5}{2}k_B T - T \frac{S}{N},$$

exactement le résultat obtenu en dérivant Sackur-Tétrode. ✓

Question 3. En écrivant $\partial(\frac{3}{2}Nk_B T)/\partial N = \frac{3}{2}k_B T$, l'étudiant suppose T indépendante de N . Mais dans les variables naturelles (S, V, N) de U , la température est une fonction $T(S, V, N)$: ajouter des particules à entropie et volume fixés change la température. Le calcul correct s'écrit

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V} = \frac{3}{2}k_B T + \frac{3}{2}Nk_B \left(\frac{\partial T}{\partial N} \right)_{S,V},$$

et le second terme n'est pas nul.

Question 4. Il faudrait $S/N = k_B$, ce qui n'est jamais le cas pour un gaz usuel : l'entropie par particule vaut typiquement plusieurs dizaines de k_B (via Sackur-Tétrode). Du coup $\mu = \frac{5}{2}k_B T - TS/N < 0$: le potentiel chimique du gaz parfait est négatif — ajouter une particule à U et V fixés *augmente* l'entropie, donc l'équilibre accepte volontiers de nouvelles particules.

Exercice 42 — Toute la thermodynamique à partir de F

Question 1. $dF = dU - T dS - S dT$, et pour une transformation réversible d'un système fermé $dU = T dS - P dV$, donc $dF = -S dT - P dV$.

Question 2.

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{TV^2}.$$

C'est une variante de van der Waals où le terme attractif décroît avec la température.

Question 3.

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = R \ln \left(\frac{V-b}{b} \right) + \varphi'(T) - \frac{a}{VT^2},$$

puis $U = F + TS = T\varphi'(T) - \varphi(T) - \frac{2a}{VT}$ (les logarithmes se compensent).

Question 4. $C_V = (\partial U / \partial T)_V = T\varphi''(T) + \frac{2a}{VT^2}$. Quand $V \rightarrow \infty$, $C_V \rightarrow T\varphi''(T) = C$, donc $\varphi''(T) = C/T$, soit $\varphi'(T) = C \ln T + K_1$ et, avec l'intégrale donnée,

$$\varphi(T) = CT \ln T + (K_1 - C)T + K_2,$$

que l'on peut réécrire $\varphi(T) = CT \ln T + K_1' T + K_2$ en renommant la constante.

Question 5. $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{R}{V-b} + \frac{a}{V^2 T^2}$ et $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V-b} + \frac{a}{TV^2} \cdot \frac{1}{T} = \frac{R}{V-b} + \frac{a}{V^2 T^2}$.
Égalité. ✓

Question 6. Pour $a \rightarrow 0$: $P = RT/(V-b)$, $U = T\varphi' - \varphi$ ne dépend plus que de T : on retrouve un gaz parfait à covolume près. Le paramètre b (covolume) traduit le volume propre des molécules, tandis que a traduit leur attraction mutuelle — c'est lui qui fait dépendre U du volume, signature d'un gaz réel.

Exercice 43 — Relation de Mayer : $C_p - C_v = nR$

1. $H = U + PV = U + nRT$ (gaz parfait). Comme U ne dépend que de T , H ne dépend aussi que de T .

2. $C_p = (\partial H / \partial T)_P = dH/dT = dU/dT + nR = C_v + nR$. Donc $C_p - C_v = nR$.

3. $C_p - C_v = 1 \times 8,314 \approx 8,3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

4. $C_p = C_v + nR > C_v$ car $nR > 0$. Donc $\gamma = C_p/C_v > 1$.

Exercice 44 — Les six coefficients du gaz parfait

Question 1. Sur une isotherme du gaz parfait, $dU = 0$, donc $\delta Q = P dV$; par identification avec $\delta Q = C_V dT + \ell dV = \ell dV$, on lit $\ell = P$. De même H ne dépend que de T : $dH = \delta Q + V dP = 0$ sur l'isotherme, donc $\delta Q = -V dP = h dP$, d'où $h = -V$.

Question 2. De $V = nRT/P$: $\alpha = \frac{1}{V} \cdot \frac{nR}{P} = \frac{1}{T}$ et $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(-\frac{nRT}{P^2} \right) = \frac{1}{P}$. De $P = nRT/V$: $\beta = \frac{1}{P} \cdot \frac{nR}{V} = \frac{1}{T}$.

Question 3. $\beta TP = \frac{1}{T} TP = P = \ell$ ✓ ; $-\alpha VT = -\frac{1}{T} VT = -V = h$ ✓ ; $P\beta\chi_T = P \cdot \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{P} = \frac{1}{T} = \alpha$ ✓.

Question 4. Sur une isotherme, les deux écritures de δQ donnent $\ell dV = h dP$, et comme $dP = (\partial P / \partial V)_T dV$ à T fixé :

$$\ell = h \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T.$$

Gaz parfait : $h(\partial P / \partial V)_T = (-V) \left(-\frac{nRT}{V^2} \right) = \frac{nRT}{V} = P = \ell$. ✓

Question 5. $\delta Q = h dP = -V dP$: pour recevoir de la chaleur ($\delta Q > 0$) à température constante, il faut $dP < 0$. Rien d'étrange : à T fixée, PV est constant, le gaz se dilate en absorbant la chaleur ($\delta Q = P dV > 0$) et sa pression chute d'autant.

Exercice 45 — Entropie du CO_2 : quand C_V dépend de T

Question 1.

$$S(T, V) = n \int \frac{A + BT}{T} dT + nR \ln V + \text{cste} = n[A \ln T + BT] + nR \ln V + \text{cste}.$$

Question 2. Isochore, $n = 5$ mol :

$$\Delta S = 5 \left[23,83 \ln \frac{400}{289} + 22,15 \times 10^{-3} (400 - 289) \right] = 5 [7,75 + 2,46] \approx 51 \text{ J/K}.$$

Le terme linéaire en T n'est pas négligeable : il pèse près d'un quart du total.

Question 3. Oui : la relation de Mayer du gaz parfait ne dépend que de l'équation d'état $PV = nRT$, pas de la forme de c_V . Donc $c_P(T) = c_V(T) + R = (A + R) + BT$: les deux capacités dépendent de T , mais leur différence reste constante.

Exercice 46 — Relations de Clapeyron : la loi de Joule démontrée

Question 1. Immédiat en substituant les relations de Maxwell dans les définitions : $\ell = T(\partial S/\partial V)_T = T(\partial P/\partial T)_V$, et $h = T(\partial S/\partial P)_T = -T(\partial V/\partial T)_P$.

Question 2. De $dU = T dS - P dV$, à T fixé :

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T - P = \ell - P = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P.$$

Question 3. Si $P = T f(V)$, alors $T(\partial P/\partial T)_V = T f(V) = P$, et $(\partial U/\partial V)_T = 0$: U ne dépend que de T . Le gaz parfait ($P = nRT/V$) est exactement de cette forme : $T \cdot nR/V - P = 0$.
✓ La loi de Joule n'est donc pas une hypothèse supplémentaire : elle découle de l'équation d'état et des deux principes.

Question 4. Un refroidissement dans la détente de Joule signifie $(\partial U/\partial V)_T > 0$ (U augmente avec V à T fixé, donc à U constant, T baisse quand V croît) : donc $T(\partial P/\partial T)_V > P$ pour un gaz réel. La pression y croît plus vite que linéairement en température — signature des interactions attractives entre molécules, comme le montre l'exercice suivant sur van der Waals.

Exercice 47 — Gaz de van der Waals : énergie interne et détente de Joule

Question 1. $\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{nR}{V - nb}$, donc $\ell = \frac{nRT}{V - nb} = P + \frac{an^2}{V^2}$ et

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = \ell - P = \frac{an^2}{V^2} > 0.$$

Question 2. En intégrant à T fixé : $U = -\frac{an^2}{V} + f(T)$, et $C_V = f'(T)$ constant donne $f = C_V T + \text{cste}$:

$$U(T, V) = C_V T - \frac{an^2}{V} + \text{cste}.$$

Le terme $-an^2/V$ est une énergie potentielle d'attraction entre molécules : rapprocher les molécules (diminuer V) abaisse cette énergie, et il faut fournir du travail contre l'attraction pour dilater le gaz.

Question 3. Détente de Joule : $W = Q = 0$ donc $\Delta U = 0$:

$$C_V \Delta T - an^2 \left(\frac{1}{2V_0} - \frac{1}{V_0} \right) = 0 \implies \Delta T = -\frac{an^2}{2V_0 C_V} < 0.$$

L'énergie d'agitation thermique se convertit en énergie potentielle d'attraction : le gaz se refroidit — contrairement au gaz parfait dont la température ne bouge pas.

Question 4. $\Delta T = -\frac{0,137}{2 \times 1,0 \times 10^{-3} \times 20,8} \approx -3,3$ K. C'est faible, et dans l'expérience historique la capacité thermique du calorimètre à eau (des kilojoules par kelvin, contre ~ 21 J/K pour le gaz) diluait cet effet d'un facteur cent : Joule ne pouvait pas le voir. Les mesures modernes, directes sur le gaz, le confirment.

Exercice 48 — Dilatation thermique des océans

Question 1. $\mathcal{P} = \frac{5 \times 10^{21}}{3,15 \times 10^7} \approx 1,6 \times 10^{14}$ W, soit l'équivalent d'environ 160 000 centrales nucléaires fonctionnant en continu.

Question 2. Surface océanique : $S \approx 0,75 \times 4\pi R_T^2 \approx 3,9 \times 10^{14}$ m², d'où une masse $m = \rho SH \approx 1,5 \times 10^{21}$ kg. Alors

$$\Delta T = \frac{E}{mc} \approx \frac{5 \times 10^{21}}{1,5 \times 10^{21} \times 4180} \approx 8 \times 10^{-4} \text{ K/an},$$

soit environ un millième de degré par an (0,1 °C par siècle en ordre de grandeur).

Question 3. $\Delta V = \alpha V \Delta T$ avec $V = AH$ et A fixée : $\Delta h = \alpha H \Delta T \approx 2,5 \times 10^{-4} \times 4000 \times 8 \times 10^{-4} \approx 0,8$ mm/an, soit de l'ordre de 8 cm par siècle par pure dilatation thermique.

Question 4. La dilatation thermique n'est qu'une contribution ($\sim$ un tiers) : il faut ajouter la fonte des glaces continentales (Groenland, Antarctique, glaciers), et tenir compte du fait que α croît avec la température (le chauffage se concentre dans les couches superficielles plus chaudes, qui se dilatent davantage que la moyenne).

Exercice 49 — Relation de Mayer générale et stabilité : $\gamma > 1$

Question 1. $C_P - C_V = T(\beta P)(\alpha V) = TV\alpha(\beta P)$, et $\beta P = \alpha/\chi_T$:

$$\boxed{C_P - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\chi_T}}.$$

Question 2. Le membre de droite est un carré divisé par $\chi_T \geq 0$: donc $C_P \geq C_V \geq 0$, d'où $\gamma = C_P/C_V \geq 1$ pour tout système stable — quel que soit le fluide, parfait ou non. L'égalité $\gamma = 1$ exige $\alpha = 0$: un corps qui ne se dilate pas du tout avec la température.

Question 3. Gaz parfait : $\alpha = 1/T$, $\chi_T = 1/P$, donc $\frac{TV\alpha^2}{\chi_T} = \frac{TV P}{T^2} = \frac{PV}{T} = nR$. ✓

Question 4. À 4 °C, $\alpha = 0$ donne exactement $C_P = C_V$ et $\gamma = 1$ pour l'eau. Plus généralement, pour les liquides et solides, α est très petit : $C_P - C_V = TV\alpha^2/\chi_T$ est du second ordre en α , ce qui justifie l'approximation courante $C_P \approx C_V = C$ pour les phases condensées.

Exercice 50 — Équation d'état d'un liquide ou solide

Question 1. Intégration directe : $\ln(V/V_0) = \alpha(T - T_0) - \chi_T(P - P_0)$. DL : $V \approx V_0[1 + \alpha(T - T_0) - \chi_T(P - P_0)]$.

Question 2. $T dS = mc dT - \alpha V_0 dP$ à l'ordre linéaire, d'où $S = mc \ln(T/T_0) - \alpha V_0(P - P_0) + \text{cste}$.

Question 3. Si $\alpha = \chi_T = 0$, alors $V = V_0$ et $S = mc \ln(T/T_0)$ seule : $S = S(U)$, donc $P = T(\partial S/\partial V)_U = 0$ — pression nulle, absurde. Il faut garder α, χ_T petits mais non nuls.

Question 4. $\Delta V/V_0 \approx -\chi_T \Delta P = -4,5 \times 10^{-10} \times 999 \times 10^5 \approx -0,045$: environ $-4,5\%$ de volume, non négligeable à 1000 bar.

Exercice 51 — Détente de Joule-Thomson

Question 1. $\Delta T = T(P_f) - T(P_i) = \int_{P_i}^{P_f} (\partial T/\partial P)_H dP$ par définition de μ_{JT} .

Question 2. Partir de $dH = C_P dT + h dP = 0$ avec $h = -TV\alpha$. À H constant, $(\partial T/\partial P)_H = -h/C_P = V\alpha T/C_P$. Combiner avec l'identité thermodynamique standard donne aussi $\mu_{JT} = [T(\partial V/\partial T)_P - V]/C_P = V(\alpha T - 1)/C_P$.

Question 3. GP : $\alpha = 1/T$, donc $\alpha T - 1 = 0$: $\mu_{JT} = 0$ et $\Delta T = 0$ (première loi de Joule).

Question 4. Pour VdW, $\alpha T > 1$ sous $T_i = 2a/(Rb) \approx 2 \times 0,14/(8,314 \times 3,9 \times 10^{-5}) \approx 860$ K. En dessous, la détente refroidit ($\mu_{JT} > 0$) : principe de liquéfaction des gaz (Linde, Claude).

Exercice 52 — Équation de Clausius-Clapeyron et point d'ébullition en altitude

1. Séparation des variables : $\frac{dP}{P} = \frac{L}{r} \frac{dT}{T^2}$.

En intégrant entre T_0 (où $P = P_0$) et T :

$$\ln \frac{P}{P_0} = -\frac{L}{r} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \implies P = P_0 \exp \left[-\frac{L}{r} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right].$$

2. On cherche T tel que $P = 0,54 P_0$:

$$\ln(0,54) = -\frac{L}{r} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \implies \frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} - \frac{r \ln(0,54)}{L}.$$

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{373} + \frac{461 \times 0,616}{2,26 \times 10^6} \approx 2,681 \times 10^{-3} + 1,256 \times 10^{-4} \approx 2,806 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}.$$

$$T \approx 356 \text{ K} \approx 83 \text{ C}.$$

L'eau bout donc à environ 83 C au sommet du Mont-Blanc — ce qui rend la cuisson des aliments notablement plus longue.

Exercice 53 — Point triple de l'eau

Question 1. $\Delta v_{sg} \approx 205 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$, $\Delta v_{lg} \approx 205 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ (car $v_l \approx v_s \ll v_g$). Pentas : $L_{sub}/(T_{tr} \Delta v_{sg}) \approx 2,83 \times 10^6/(273 \times 205) \approx 50 \text{ Pa} \cdot \text{K}^{-1}$ et $L_{vap}/(T_{tr} \Delta v_{lg}) \approx 40 \text{ Pa} \cdot \text{K}^{-1}$ — même ordre de grandeur ; l'écart vient de $v_l \neq v_s$ (pente fusion non nulle).

Question 2. $L_{fus} = 0,57 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$. Pente fusion : $L_{fus}/(T_{tr}(v_l - v_s)) \approx 0,57 \times 10^6 / (273 \times (-9 \times 10^{-5})) \approx -2,3 \times 10^7 \text{ Pa} \cdot \text{K}^{-1}$ (pente négative : glace moins dense que l'eau).

Question 3. T_{tr} est une propriété universelle de l'eau pure ; la définition moderne du kelvin s'appuie sur un ensemble de points fixes, dont le point triple de l'eau (273,16 K exactement).

Question 4. Non : à T_{tr} fixe, trois phases coexistent seulement à la pression unique P_{tr} (variété d'équilibre de dimension 0 en (P, T) pour un corps pur).

Exercice 54 — Gaz de van der Waals : palier de Maxwell

Question 1. $T_c = 8 \times 0,364 / (27 \times 8,314 \times 4,27 \times 10^{-5}) \approx 304 \text{ K}$. Donc $280 \text{ K} < T_c$: isotherme sous-critique avec loop instable.

Question 2. Maxwell : $\int_{v_l}^{v_g} P(v) dv = P_{sat}(v_g - v_l)$ — l'aire sous la courbe métastable égale celle du rectangle sous le palier.

Question 3. $x_v = (3 \times 10^{-4} - 4,5 \times 10^{-5}) / (1,2 \times 10^{-3} - 4,5 \times 10^{-5}) \approx 0,22$: environ 22 % en vapeur, 78 % liquide.

Question 4. À gauche du palier : liquide ; à droite : gaz ; sur le palier : mélange diphasique à $P_{sat}(T)$ constant — construction graphique de la transition de phase dans le modèle VdW.

Exercice 55 — Au voisinage du point critique

Question 1. Stabilité isotherme : $(\partial P / \partial V)_T < 0$ équivaut à $\chi_T > 0$. Si $\chi_T < 0$, une fluctuation de volume s'amplifie : phase instable.

Question 2. $\chi_T \sim 10^{-5} / 1 = 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{J}^{-1}$ — énorme comparé au liquide ordinaire ($\sim 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ en volume molaire). Les fluctuations de densité éclairent le milieu (opalescence).

Question 3. À (T_c, P_c) , les phases liquide et gaz coïncident : plus de frontière nette. Au-delà, fluide supercritique — une seule phase indifférenciée, comme dans le cours (diagramme P, T).

Exercice 56 — Surfusion et surchauffe : métastabilité

Question 1. Localement stable : petites fluctuations reviennent (minimum local de potentiel). Globalement stable : minimum le plus bas compatible avec les contraintes — pour U fixé isolé, maximum de S (enveloppe concave).

Question 2. En surfusion, le liquide est métastable : une gerçure ou vibration fournit des germes de glace ; le système bascule vers l'état global stable (glace + liquide sur le palier), libérant la chaleur latente brutalement.

Question 3. Surchauffe : le liquide dépasse T_{sat} sans nucléation de vapeur. Une perturbation (cuillère, ouverture du four) déclenche l'ébullition explosive — projections brûlantes (accidents domestiques).

Question 4. Les portions métastables VdW correspondent à des points sous l'enveloppe concave de S ; le palier / segment BF remplace l'instabilité globale. Surfusion/surchauffe = rester sur une branche métastable avant bascule.

Exercice 57 — Phases extrêmes : glace et diamant sous pression

Question 1. Traversée de la frontière graphite/diamant vers ~ 5 GPa : transition de phase solide-solide (réarrangement cristallin), libération de chaleur latente de transition.

Question 2. 2 GPa $\approx$ 200 km de profondeur océanique (ordre de grandeur) : au cœur de géantes glace/eau, phases *VI-VII* plutôt que glace I_h — contexte astro/géo.

Question 3. Graphite $\rightarrow$ diamant : $v_{dia} < v_{graph}$ donc $\Delta v < 0$. Si $L > 0$, $dP/dT > 0$: la frontière monte en P quand T augmente.

Question 4. VdW décrit un fluide avec instabilité liquide-gaz ; les transitions cristallines (diamant, glaces polymorphes) impliquent l'ordre à longue portée et des interactions spécifiques — hors champ du VdW, mais lisibles sur un diagramme (P, T) expérimental.

Exercice 58 — Cycle de Stirling et régénérateur

1.

$$Q_{AB} = nRT_c \ln \frac{V_2}{V_1} > 0, \quad W_{AB} = -nRT_c \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

$$Q_{BC} = nC_v(T_f - T_c) < 0, \quad W_{BC} = 0.$$

$$Q_{CD} = nRT_f \ln \frac{V_1}{V_2} < 0, \quad W_{CD} = -nRT_f \ln \frac{V_1}{V_2}.$$

$$Q_{DA} = nC_v(T_c - T_f) > 0, \quad W_{DA} = 0.$$

2. $Q_{BC} + Q_{DA} = nC_v(T_f - T_c) + nC_v(T_c - T_f) = 0$. Le régénérateur absorbe la chaleur lors de $B \rightarrow C$ et la restitue intégralement lors de $D \rightarrow A$.

3. Chaleur totale absorbée de la source chaude : $Q_c = Q_{AB} = nRT_c \ln(V_2/V_1)$. Travail total produit :

$$W_{total} = nR(T_c - T_f) \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

Rendement :

$$\eta = \frac{|W_{total}|}{Q_c} = \frac{nR(T_c - T_f) \ln(V_2/V_1)}{nRT_c \ln(V_2/V_1)} = 1 - \frac{T_f}{T_c} = \eta_{Carnot}.$$

Grâce au régénérateur, le cycle de Stirling atteint le rendement de Carnot — ce qui en fait l'un des cycles moteurs idéaux les plus élégants.

Exercice 59 — Cycle de Carnot complet d'un gaz parfait

Question 1. Expansion isotherme à T_c ($B \rightarrow C$) : $Q_{BC} = nRT_c \ln(V_C/V_B) = 8,314 \times 500 \times \ln(17/5) \approx +4,7$ kJ (chaleur absorbée). Compression isotherme à T_f ($A \rightarrow D$) : $Q_{DA} = nRT_f \ln(V_D/V_A) < 0$; on calcule V_A à la question 2.

Question 2. Sur AB : $T_f V_A^{\gamma-1} = T_c V_B^{\gamma-1}$. Sur CD : $T_c V_C^{\gamma-1} = T_f V_D^{\gamma-1}$. En combinant : $V_A/V_D = V_C/V_B$, donc

$$V_A = V_D \frac{V_C}{V_B} = 24 \times \frac{17}{5} \approx 82 \text{ L}.$$

Alors $Q_{DA} = nRT_f \ln(V_D/V_A) = 8,314 \times 300 \times \ln(5/17) \approx -2,8$ kJ.

Question 3. Premier principe sur le cycle : $W = -(Q_{BC} + Q_{DA}) \approx 4,7 - 2,8 = 1,9$ kJ. $\eta = W/Q_{BC} \approx 0,40 = 40\% = 1 - T_f/T_c$. ✓

Question 4. Les chaleurs sur les isothermes valent $Q = nRT \ln r$; leur rapport $Q_{DA}/Q_{BC} = -T_f/T_c$ indépendamment de r , n et γ . D'où $\eta = 1 + Q_{DA}/Q_{BC} = 1 - T_f/T_c$: universalité du rendement de Carnot.

Exercice 60 — Cycle de Rankine simplifié

Question 1. Le liquide a un volume spécifique $v_l \ll v_g$: la pompe comprime un liquide quasi-incompressible, $w \approx v_l \Delta P$ est faible. La turbine détend de la vapeur à grand volume : $w_T = h_3 - h_4$ est large.

Question 2. $w = (3200 - 2200) - (420 - 200) = 1000 - 220 = 780 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$. $\eta = 780/(3200 - 420) = 780/2780 \approx 28 \%$.

Question 3. Carnot : $\eta_C = 1 - 300/600 = 50 \%$. Rankine $\approx 28 \%$: inférieur car la détente adiabatique s'écarte de l'isotherme (brouillard diphasique en 4), et la pompe/condensation dissipent de l'irréversibilité réelle — cycle réaliste des centrales à charbon/nucléaire.

Exercice 61 — Équilibre stellaire et durée de vie

Question 1. L'équilibre hydrostatique oppose la gravité à la poussée thermique : $dP/dr \sim -GM\rho/r^2$. Au centre, $\Delta P/R \sim GM\rho/R^2$: plus la pression centrale est haute, plus l'étoile résiste à la gravité.

Question 2. $L = 4\pi R^2 \sigma T_s^4 = 4\pi(7 \times 10^8)^2 \times 5,67 \times 10^{-8} \times (5800)^4 \approx 3,8 \times 10^{26} \text{ W}$, proche de la constante solaire observée.

Question 3. $\varepsilon \approx 0,007 \times 2 \times 10^{30} \times (3 \times 10^8)^2 \approx 10^{44} \text{ J}$. $\tau \approx \varepsilon/(L/M) = \varepsilon M/L \approx 10^{44} \times 2 \times 10^{30}/3,8 \times 10^{26} \approx 5 \times 10^{17} \text{ s} \approx 10^{10} \text{ ans}$ — ordre de grandeur de la durée de vie du Soleil sur la séquence principale.

Question 4. $L \propto M^{3,5}$: doubler la masse multiplie la luminosité par ~ 11 , épuisant le combustible bien plus vite. Les géantes bleues vivent quelques millions d'années seulement.